

七年級自然科學（一）【第1回】

範圍

緒論
1-1 生命現象
1-2 細胞____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

() 1. 下列哪些可歸類為「生物」的範疇？

甲.雜草 乙.泥土 丙.水
丁.冬眠的蛇 戊.恐龍化石

- (A)僅甲丁 (B)僅丁戊
(C)僅甲乙戊 (D)甲乙丙丁戊。

() 2. 專家建議每個人每日應攝取足量蔬菜水果來補充纖維素，試問蔬菜水果所含的纖維素，主要來自於植物細胞中的哪一種構造？

- (A)細胞核
(B)細胞膜
(C)細胞壁
(D)葉綠體。

() 3. 小芳在玻片上面畫了如附圖所示的圖像，若將此玻片置於複式顯微鏡下觀察，則小芳看到的影像應為何？(不計放大倍率)



- (A) (B)
(C) (D)

() 4. 在科學方法中，提出假設後須經過什麼步驟，來作為驗證的重要依據？

- (A)觀察 (B)提出問題
(C)設計與進行實驗 (D)文獻探討。

() 5. 使用複式顯微鏡時，下列何種方法錯誤？

- (A)光線不足時，可調整光圈大小
(B)轉動旋轉盤時，不可讓鏡頭碰到玻片標本
(C)在高倍鏡下想看清楚玻片標本時，只可轉動粗調節輪微調距離
(D)拿顯微鏡時，應一手握住鏡臂，另一手托住鏡座。

() 6. 關於解剖顯微鏡的敘述，下列何者正確？

- (A)成像與標本上下相反、左右顛倒
(B)亮度不足時，可調整反光鏡
(C)可觀察不透光的物體
(D)先調整粗調節輪，再調整細調節輪。

() 7. 關於生命現象的敘述，下列何者錯誤？

- (A)繁殖是生物產生新個體以延續生命
(B)代謝是指生物增加個體數的行為
(C)感應與運動是指生物感受環境變化並產生反應
(D)生長與發育是指個體成長為成熟的個體。

() 8. 關於實驗室守則，下列敘述何者錯誤？

- (A)進入實驗室，應先打開窗戶保持通風
(B)實驗室內禁止飲食、追逐嬉戲
(C)實驗結束後，廢棄物應分類集中處理
(D)可直接在量筒內配製溶液。

() 9. 關於生物和非生物的比較，下列何者正確？

- (A)生物需要能量，但非生物不需要
(B)生物不能表現生命現象，但非生物可以
(C)生物無法生活在陽光照射不到的地方，但非生物可以
(D)生物和非生物皆需要陽光、空氣、水與養分來維持生存。

() 10. 下列哪些判斷依據無法區別人類的口腔皮膜細胞和肌肉細胞？

甲.有無粒線體 乙.細胞的形態
丙.細胞的功能 丁.有無細胞膜

- (A)甲乙 (B)乙丙 (C)甲丁 (D)丙丁。

() 11. 附表為甲～丁四種複式顯微鏡不同放大倍率的目鏡與物鏡組合，若觀察同一片眼蟲玻片標本，則何種組合視野下所觀察到的眼蟲最小？

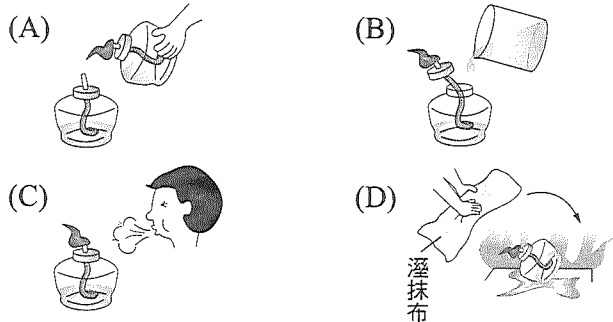
甲	10X×10X
乙	10X×20X
丙	4X×50X
丁	10X×40X

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

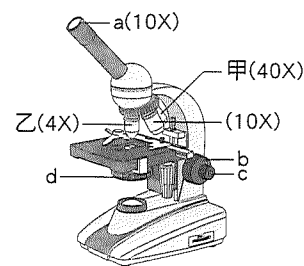
() 12. 哈利用複式顯微鏡觀察口腔皮膜細胞，從低倍物鏡轉為高倍物鏡時，在視野下最可能會看到何種情形？

- (A)亮度會增加 (B)視野由小變大
(C)視野中細胞數目變少 (D)細胞影像變小。

() 13. 關於酒精燈的使用方法及其意外處理，下列何者正確？

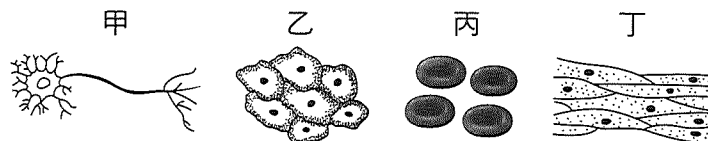


() 14. 小英使用如附圖所示的複式顯微鏡觀察玻片標本，則關於其操作的敘述，下列何者正確？



- (A)此顯微鏡有四種放大倍率
(B)欲調節視野中的亮度，可調整b處
(C)用甲物鏡觀察玻片標本時，若亮度適當但影像模糊時，應轉動c處調整
(D)若僅由甲物鏡切換成乙物鏡，其他皆未調整，則視野會變暗。

附圖為人體中四種細胞的簡圖，試回答下列問題：



15. 哪一種細胞可藉由收縮協助個體產生運動？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

16. 哪一種細胞形狀扁平，具有保護內部構造的功能？

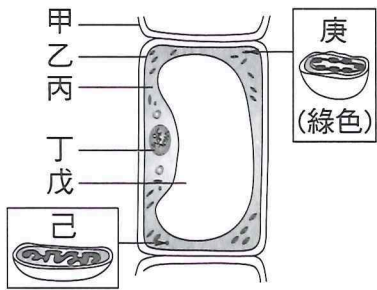
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 甲~丁為生命現象，試依代號回答下列問題：

甲.生長與發育 乙.繁殖 丙.代謝 丁.感應與運動

- (1)母雞下蛋是屬於_____。
- (2)小狗的體重逐漸增加是屬於_____。
2. 附圖為植物細胞示意圖，試以代號回答下列問題：
- (1)_____構造負責能量轉換，可以吸收光能轉換成化學能儲存在細胞中。
- (2)可以控制細胞內外物質進出的是_____構造。
- (3)可將養分轉化成能量，以供細胞活動使用的是_____構造。



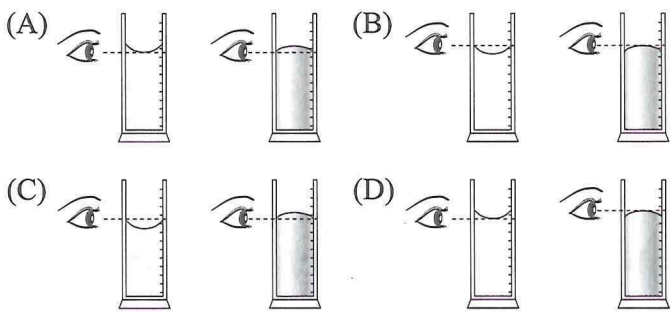
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

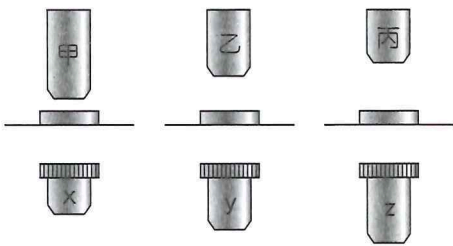
- () 1. 關於細胞中葉綠體與粒線體在構造、分布和功能上的敘述，下列何者錯誤？
- (A)前者主要在白天運作，後者可全天運作
- (B)葉綠體只存在於植物細胞中，粒線體只存在於動物細胞內
- (C)兩者均位於細胞質中
- (D)前者與光合作用有關，後者與呼吸作用有關。
- () 2. 關於人體細胞構造與功能的敘述，下列何者正確？
- (A)所有的細胞都具有細胞核
- (B)細胞所需能量主要是由粒線體產生
- (C)細胞核內有細胞質
- (D)細胞產生的廢物會不斷堆積在液泡內。
- () 3. 關於人體口腔皮膜細胞與鴨跖草葉片細胞的比較，下列何者正確？

比較項目	人體口腔皮膜細胞	鴨跖草葉片細胞
(A)細胞核	有	無
(B)細胞膜	無	有
(C)葉綠體	無	有
(D)細胞壁	無	無

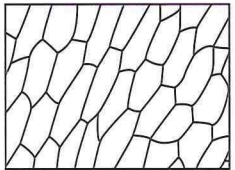
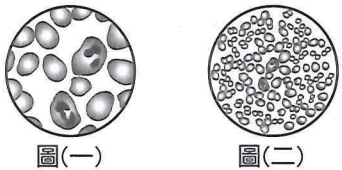
- () 4. 關於讀取量筒中液體刻度的方法，下列何者完全正確？



- () 5. 已知君豪使用的複式顯微鏡各有三種不同倍率之物鏡(甲、乙、丙)和目鏡(x、y、z)，如附圖所示，則在相同的光源下，當他使用下列哪一組物鏡和目鏡配對，視野的亮度最亮？
- (A)甲—y (B)丙—z
- (C)乙—z (D)甲—x。



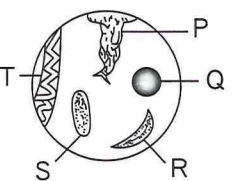
- () 6. 利用複式顯微鏡觀察人體血液時，在目鏡不變的情形下，若視野中觀察到的影像依序由圖(一)轉換為圖(二)，則下列敘述何者正確？
- (A)操作步驟為由低倍物鏡轉換為高倍物鏡
- (B)圖(二)的視野亮度較圖(一)亮
- (C)圖(二)所使用的物鏡較圖(一)長
- (D)觀察影像為圖(二)時，只能用粗調節輪調整清晰度。
- () 7. 嘉芳利用複式顯微鏡的低倍物鏡觀察未染色的洋蔥表皮細胞，視野下所見情形如附圖所示，試問下列敘述何者正確？
- (A)若將低倍物鏡換成高倍物鏡，則可觀察到的細胞數量變多
- (B)用亞甲藍液染色後可明顯觀察到葉綠體
- (C)用碘液染色後可較清楚觀察到細胞核
- (D)無法觀察到細胞壁。
- () 8. 阿翔使用複式顯微鏡觀察植物葉表皮組織，視野下能看到綠色模糊的影像，試問阿翔需先進行下列哪一步驟，才最可能觀察到清晰的細胞？
- (A)調整粗、細調節輪 (B)縮小光圈
- (C)滴加蒸餾水 (D)更換高倍物鏡。
- () 9. 關於學說的敘述，下列何者正確？
- (A)學說不會被推翻，也不可能被修正
- (B)針對問題提出可能的答案，即為學說
- (C)學說若經過多次實驗探討驗證後，可能會形成假設
- (D)歷經越多考驗的學說，越足以信任。
- () 10. 三百多年前，虎克在偶然的情況下觀察到軟木塞的細胞。關於細胞發現過程的敘述，下列何者正確？
- (A)虎克因為觀察到細胞，於是提出細胞學說
- (B)虎克觀察到的是細胞中的細胞膜
- (C)虎克觀察的細胞其實是死細胞
- (D)虎克發現細胞中含有遺傳物質。
- () 11. 用顯微鏡觀察以亞甲藍液染色後的口腔皮膜細胞，關於此實驗的敘述，下列何者正確？
- (A)可觀察到葉綠體
- (B)可觀察到口腔皮膜細胞的外形扁平
- (C)細胞的構造與植物表皮細胞相同
- (D)被染色最深的部位是細胞質。



某臺複式顯微鏡有下列各種放大倍率的物鏡與目鏡，試回答下列問題：

目鏡——甲：10X 乙：5X 丙：15X
物鏡——A：4X B：10X C：20X

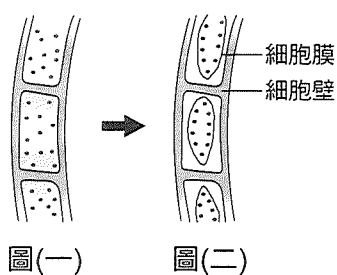
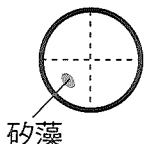
12. 此顯微鏡共可組合出幾種放大倍率？
- (A)6 (B)7 (C)8 (D)9。
- 答：_____。
13. 觀察水中小生物，則哪一種目鏡與物鏡的組合，其視野範圍最小，最容易使小生物跑出視野外？
- (A)甲—A (B)乙—A (C)丙—C (D)甲—C。
- 答：_____。
14. 若在顯微鏡的視野中看到如附圖所示的影像，試問何者最可能是氣泡？(填代號)
- 答：_____。



第一部分 基礎題

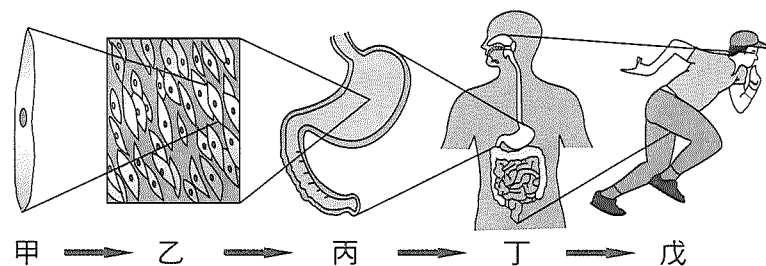
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 鈉離子是人體中重要的礦物質，有一項主要功能是維持細胞外溶液與細胞內溶液間的滲透平衡，以控制體內水分的分布。試問鈉離子是以何種方式進出細胞？
(A)直接通過細胞膜
(B)藉助細胞膜上蛋白質通道通過細胞膜
(C)可以直接通過細胞膜，也可藉助細胞膜上蛋白質通道通過細胞膜
(D)根本無法通過細胞膜。
- () 2. 將小黃瓜切成邊長皆為1公分的正方體小塊，經下列方式處理後靜置1小時，則哪種方式所處理的小黃瓜將會產生最嚴重的脫水萎縮現象？
(A)浸泡於濃食鹽水中 (B)浸泡於清水中
(C)放在培養皿中 (D)用保鮮膜包裹。
- () 3. 若將變形蟲所包含的組成層次由簡單到複雜依序排列，則下列選項何者正確？
(A)細胞＝個體 (B)細胞、器官、個體
(C)細胞、組織、器官 (D)器官、組織、個體。
- () 4. 庭諭使用複式顯微鏡觀察水中小生物時，在視野左下角發現一個矽藻，如附圖所示，他想把矽藻移到視野中央，則載玻片應該往哪個方向移動？
(A)右上方 (B)右下方 (C)左下方 (D)左上方。
- () 5. 關於「單細胞生物」與「多細胞生物」的敘述，下列何者正確？
(A)單細胞生物才有細胞膜
(B)眼蟲是多細胞生物
(C)多細胞生物的任一個細胞均能表現所有的生命現象
(D)多細胞生物必有細胞分工的現象。
- () 6. 小明取一株水蘊草製成玻片標本，利用顯微鏡觀察，並繪製成圖，如附圖(一)。滴加某種液體之後再觀察，結果如附圖(二)，則此種液體不可能為下列何者？
(A)濃糖水
(B)濃鹽水
(C)濃碘液
(D)採集水蘊草之池塘的水。
- () 7. 下列植物與動物組成層次的組合，何者為不同層次？
(A)植物：一棵榕樹；動物：一隻蚯蚓
(B)植物：葉片下表皮；動物：一塊里肌肉
(C)植物：根、莖、葉；動物：消化系統
(D)植物：木棉的花；動物：小腸。
- () 8. 有關物質進出細胞的敘述，下列何者正確？
(A)葡萄糖可直接進出細胞
(B)水可藉擴散作用進出細胞
(C)氧氣經分解後才可進出細胞
(D)二氧化碳要藉細胞膜上的特殊蛋白質協助才能進出細胞。



- () 9. 實驗課上小禎將菠菜細胞放在清水中，發現水分自外流入細胞內，卻不會使細胞脹破，試問此現象是因為下列哪一個構造可以維持細胞形狀？
(A)細胞膜 (B)細胞壁 (C)粒線體 (D)液泡。
- () 10. 下述各項構造中，依植物的組成層次由簡單至複雜排列應為何？
甲.葉下表皮 乙.葉
丙.輸送水分的細胞 丁.一棵樹
(A)丙甲乙丁 (B)丙丁乙甲
(C)丁乙甲丙 (D)丁丙甲乙。
- () 11. 臭豆腐氣味特殊，許多公共場所都禁止帶入，因為臭豆腐的氣味常會充滿整個室內空間。試問此現象應為哪一種作用所造成？
(A)滲透 (B)擴散 (C)排泄 (D)代謝。
- () 12. 已知細胞膜由脂質組成，其中有供小分子物質通過細胞膜的通道，則下列何者最可能是可通過此通道的物質？
(A)脂質 (B)澱粉 (C)蛋白質 (D)葡萄糖。
- () 13. 輝仁將人體紅血球與黃金葛莖部細胞分別置入清水中一段時間，結果紅血球在水中膨脹並破裂，但黃金葛莖部細胞卻沒有出現此種現象，試問其原因為何？
(A)因為黃金葛細胞內的葉綠體能協助吸收水分，使細胞不至於脹破
(B)黃金葛細胞的細胞壁能阻止水分滲入細胞內
(C)因為植物的液泡非常巨大，故比紅血球能容納更多的水
(D)因為細胞壁非常堅韌，能抵抗細胞吸水所產生的膨脹情形。

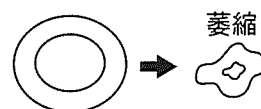
附圖為人體的組成層次示意圖，試回答下列問題：



14. 植物的莖與附圖中的哪一個組成層次相同？
(A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)戊。
答：_____。
15. 下列各種構造中，哪些是人體的甲層次所不具備的？
P.細胞核 Q.細胞質 R.細胞壁 S.葉綠體 T.細胞膜
(A)QRS (B)PT (C)RS (D)ST。
答：_____。
16. 與人體相比，植物缺乏的是哪一組成層次？
(A)甲 (B)乙 (C)丁 (D)戊。
答：_____。

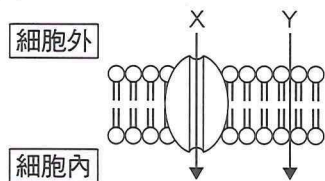
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 把紅血球放入某濃度的食鹽水中，發生的情形如附圖所示，則此食鹽水的濃度應_____紅血球細胞質的濃度。(填等於、大於或小於)



請翻面繼續作答

2. _____作用是專指水通過細胞膜所進行的擴散作用。
3. 附圖為生物體內物質進入細胞內的模式圖，X與Y為不同途徑，試回答下列問題：



- (1) 胺基酸是以 _____ 途徑進入細胞內。
- (2) 氧氣和二氧化碳是以 _____ 途徑進入細胞內。
- (3) 澱粉需分解為 _____，才可以X途徑進入細胞內。

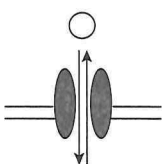
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 行哥刮取口腔皮膜細胞放入生理食鹽水中，另外又滴加澱粉液及蛋白質液，使外界溶液中澱粉和蛋白質濃度大於細胞內，將此裝置放置兩小時後，試問細胞外何種物質會增加？
(A)水 (B)食鹽
(C)澱粉 (D)蛋白質。
- () 2. 某年水荒嚴重，若農民引海水灌溉稻田，則作物將會發生下列何種情形？
(A)細胞內礦物質過多，影響光合作用
(B)細胞內的水不斷滲出細胞外，造成脫水而死
(C)鹽分不斷擴散進入細胞內，使細胞中毒而死
(D)細胞內的水分過多，造成細胞脹破。
- () 3. 關於擴散作用的敘述，下列何者正確？
(A)只有在相同溫度下才會發生
(B)只有液體分子才會發生
(C)只發生在生物體外
(D)物質由濃度高的區域往濃度低的區域移動的現象。
- () 4. 下列敘述何者正確？

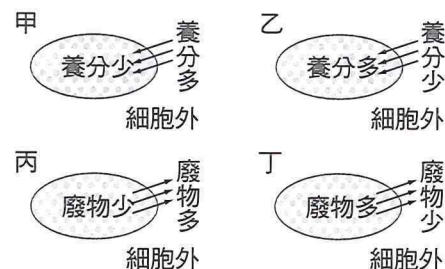
甲.觀察軟木塞細胞時最明顯的部位是細胞壁
乙.植物的花、果實、種子皆為器官系統層次
丙.動物細胞控制物質進出的構造是細胞膜，植物細胞則是細胞壁
丁.草履蟲為生活在水中的單細胞生物
戊.細胞核是細胞的生命中樞

- (A)甲乙丁
(B)甲丁戊
(C)乙丙戊
(D)甲丙丁。
- () 5. 小蜜到潮間帶觀察水筆仔，他觀察保衛細胞、莖的表皮、花和已經掉落地面長根發芽的幼苗。試問他觀察的項目組成層次依序為何？
(A)細胞→組織→器官→個體
(B)個體→器官→組織→細胞
(C)細胞→組織→個體→器官
(D)器官→組織→個體→細胞。
- () 6. 附圖為某種物質藉由特殊蛋白質通道進出細胞的方式，則該種物質不可能為下列何者？



- (A)水
(B)葡萄糖
(C)礦物質
(D)二氧化碳。

- () 7. 關於甲～丁模式圖，下列何者符合單細胞生物利用擴散作用與外界環境進行養分和代謝廢物交換之原理？



- (A)甲乙 (B)乙丙 (C)甲丁 (D)乙丁。

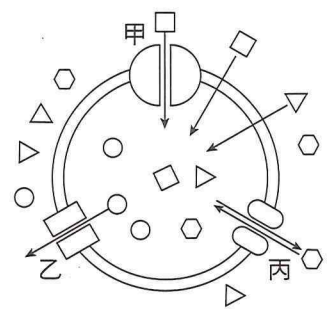
- () 8. 若利用某種方法將鴨跖草表皮細胞的細胞壁去除後，再將細胞放入清水中，則細胞最終會出現何種變化？
(A)脫水萎縮
(B)沒有任何變化
(C)稍微膨脹
(D)膨脹破裂。

- () 9. 關於草履蟲與果蠅的比較，下列何者錯誤？

選項	比較	草履蟲	果蠅
(A)	個體內細胞數目	單細胞	多細胞
(B)	整體構造	較簡單	較複雜
(C)	細胞內構造是否有特定機能	無	有
(D)	單一細胞是否能表現所有生命現象	能	不能

- () 10. 水是生物體內的重要物質，人體內就約有70%是水，試問關於水分進出生物體的敘述，下列何者錯誤？
(A)乾燥的海帶泡水後膨脹是因水分滲透入細胞內
(B)喝海水會越喝越渴是因體內細胞水分滲出所造成
(C)水通過細胞膜的擴散作用又稱為滲透作用
(D)水只能藉由細胞膜上特殊蛋白質通道進出細胞。
- () 11. 花店種的一株辣椒已開花，但還沒結果，則這株辣椒共包含幾種器官？
(A)3 (B)4
(C)5 (D)6。

附圖為物質通過細胞膜的示意圖，其中甲、乙、丙為協助物質進出的特殊通道。試根據此圖回答下列問題：



12. 通道甲、乙、丙主要是由何種物質所構成？

- (A)醣類 (B)脂質
(C)蛋白質 (D)纖維素。
答：_____。

13. 圖中的△最可能為下列何種物質？

- (A)胺基酸 (B)氧氣
(C)葡萄糖 (D)蛋白質。
答：_____。

14. 圖中的□最可能為下列何種物質？

- (A)水 (B)礦物質
(C)維生素 (D)二氧化碳。
答：_____。

七年級自然科學（一）【第3回】

範圍

緒論～第1章 複習

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 下列四種構造由簡而繁的組成層次關係依序為何？
甲.一株鳳仙花 乙.輸導組織
丙.表皮細胞 丁.葉片
(A)乙丁甲丙 (B)乙甲丁丙
(C)丙乙丁甲 (D)丙乙甲丁。
- () 2. 下列哪一種生物只靠單一細胞即可表現出完整的生命現象？
(A)子子 (B)草履蟲
(C)水母 (D)青蛙。
- () 3. 下列哪一種生物具有器官系統之組成層次？
(A)杜鵑花 (B)紅火蟻
(C)眼蟲 (D)草履蟲。
- () 4. 澱粉為食物中常見的醣類存在形式，試問其所組成的分子中，不包含下列哪一種元素？
(A)C (B)H
(C)O (D)N。
- () 5. 有關物質進出細胞的敘述，下列何者正確？
(A)葡萄糖可以靠擴散作用直接進出細胞
(B)細胞壁可以控制物質的進出
(C)氧氣是藉由細胞膜上的特殊蛋白質協助進出細胞
(D)礦物質藉由細胞膜上特殊蛋白質的協助才能進出細胞。
- () 6. 關於人體各種細胞形態的敘述，下列何者正確？
(A)口腔皮膜細胞呈立體圓球狀
(B)肌肉細胞呈雙凹圓盤狀
(C)神經細胞有許多突起
(D)紅血球形狀細長。
- () 7. 人體的心臟肌肉細胞隨時都在消耗大量的能量來收縮舒張，以維持心臟跳動，由此可知心臟肌肉細胞中，哪一種構造可能較發達或數量較多？
(A)葉綠體 (B)細胞膜
(C)細胞核 (D)粒線體。
- () 8. 關於生命現象的敘述，下列何者錯誤？
(A)照射到刺眼的陽光而眯起眼睛是感應
(B)細菌由一個分裂為兩個是繁殖
(C)落葉隨風飄揚是感應與運動
(D)小嬰兒長高是生長與發育。
- () 9. 草履蟲和鳳仙花的比較，下列哪一項錯誤？

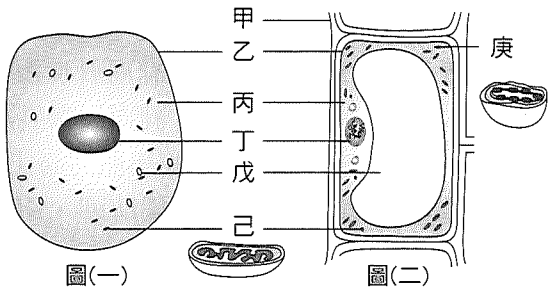
選項	草履蟲	鳳仙花
(A)	單細胞生物	多細胞生物
(B)	細胞內各種微小構造有特定的機能	細胞內各種微小構造無特定的機能
(C)	單一細胞可以存活	單一細胞無法存活
(D)	單一細胞即為個體，有消化、呼吸、排泄等功能	由數種器官聯合組成個體，各種器官有不同的功能

某實驗室裡有四臺複式顯微鏡，其目鏡和物鏡的放大倍率如附表所示，試回答下列問題：

顯微鏡代號	目鏡	物鏡
甲	10X	10X
乙	15X	10X
丙	15X	40X
丁	10X	40X

10. 在相同情形下，使用哪一臺顯微鏡觀察水中小生物時，視野中的亮度最暗？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。 答：_____。
11. 使用哪一臺顯微鏡觀察水蘊草葉片細胞時，視野內的細胞數目最多？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。 答：_____。
12. 關於目鏡和物鏡鏡頭長短的比較，下列何者正確？
(A)目鏡長短：甲<乙 (B)目鏡長短：丙>丁
(C)物鏡長短：甲<丙 (D)物鏡長短：乙>丁。
答：_____。

附圖(一)、(二)分別為動、植物細胞的示意圖，並將己、庚胞器放大於其下，試回答下列問題：



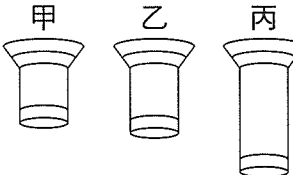
13. 分隔細胞內外環境，可有效控制物質進出細胞的構造為何者？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。 答：_____。
14. 含有遺傳物質DNA的構造為下列何者？
(A)丙 (B)丁 (C)戊 (D)庚。 答：_____。

小芳觀察池水中的水蠶，發現水蠶的活動範圍集中在水底，幾乎不會浮上水面，於是他提出「水蠶具有可以在水底呼吸的器官，不需要到水面上換氣」的想法。根據上述情境，試回答下列問題：

15. 上文中，小芳在「 」中的想法，是屬於科學方法中的哪一步驟？
(A)文獻探討 (B)形成假設 (C)進行實驗 (D)提出結論。
答：_____。
16. 若小芳想要證明他的想法，則他應將兩盆數量和生長條件皆相同的水蠶，做下列何項處理？
(A)一盆讓水蠶可自由在水底或水面活動，另一盆則用網子攔住水蠶，使其無法浮上水面接觸空氣
(B)兩盆都用網子攔住水蠶，使其無法浮到水面
(C)兩盆都讓水蠶浮到水面接觸空氣
(D)一盆在水面倒一層油以阻隔空氣，另一盆用網子攔住水蠶使其無法上浮。 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 佩佩所使用的複式顯微鏡，共有甲～丙三個目鏡，其外觀如附圖所示，在條件皆相同的情況下，試以代號回答下列問題：



- (1) _____ 目鏡的放大倍率最大。
(2) _____ 目鏡所觀察到的視野範圍最小。
(3) _____ 目鏡所觀察到的視野亮度最亮。

2.生命現象包含下述甲～丁，試以代號回答下列問題：

甲.生長與發育 乙.代謝 丙.感應與運動 丁.繁殖

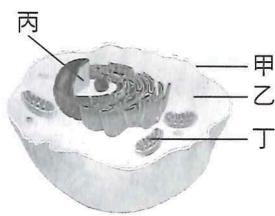
- (1)「在大雪中因為所穿的禦寒衣物不足，造成身體冷得發抖」，其中「冷得發抖」屬於生物生命現象中的_____。
- (2)「含羞草的葉片被碰觸後會迅速閉合」，這屬於生物生命現象中的_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

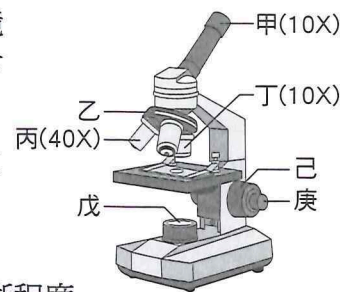
- () 1.騙人布逛市場時，看到攤販在大拍賣一串串帶葉成熟的龍眼，騙人布一口氣買了3串，一邊吃，還一邊吐籽，試問這些帶葉龍眼總共包括幾種器官？
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4。

- () 2.附圖為某動物細胞的示意圖，試根據圖中代號判斷，下列敘述何者正確？
(A)甲構造能夠讓蛋白質自由進出細胞
(B)乙構造是包括光合作用在內的許多化學反應進行的場所
(C)丙構造內含有遺傳物質DNA
(D)丁構造可以產生能量，且只有在動物細胞才有。

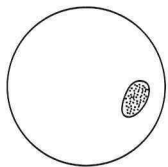


- () 3.試問細胞學說的内容主旨為下列何者？
(A)細胞的功能不同，外形就可能有所差異
(B)細胞裡有DNA，所以具生命現象
(C)細胞是構成生物體的基本單位
(D)構造功能相似的細胞構成組織。
- () 4.水蘊草原產於南美洲，約在每年4～8月間開花。花成熟時，花柄伸出水面，花瓣呈白色橢圓形，表面有皺紋，位於中心的花蕊則呈黃色。若想觀察水蘊草花蕊的外觀，則應選擇下列何者最合適？
(A)電子顯微鏡 (B)解剖顯微鏡
(C)複式顯微鏡 (D)鏡子。

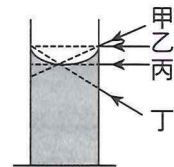
- () 5.在使用如附圖的複式顯微鏡進行玻片標本的觀察時，下列何項操作方式錯誤？
(A)旋轉乙可調整物鏡的放大倍率
(B)以丙來觀察時，可轉動己來調整觀察物體的清晰程度
(C)以丁來觀察時，可調整戊使進來的光量減少
(D)可使用庚進行細部微調視野下的清晰程度。



- () 6.小明用複式顯微鏡觀察水中小生物，在低倍視野下看到矽藻如附圖所示。若小明想要放大倍率看得更詳細，則他必須先進行下列哪項步驟？
(A)直接更換較高倍率物鏡
(B)調整反光鏡及光圈
(C)調整細調節輪
(D)玻片標本往右移動，使矽藻移至視野正中央。



- () 7.使用量筒讀取水的體積時，觀察者的視線應如附圖中的哪一條虛線，才會得到較合理的讀數？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。



- () 8.關於鴨跖草葉片表皮細胞與口腔皮膜細胞的比較，下列何者正確？

選項	鴨跖草葉片表皮細胞	口腔皮膜細胞
(A)	無葉綠體	有葉綠體
(B)	無細胞核	有細胞核
(C)	有細胞壁	無細胞壁
(D)	有細胞膜	無細胞膜

- () 9.關於實驗器材使用的注意事項，下列何者錯誤？
(A)酒精燈使用完畢後應立即用口吹熄
(B)不可以倒持滴管，以免液體流入而損壞滴管橡皮吸頭
(C)溫度計不可用於攪拌溶液，應使用玻璃棒攪拌
(D)用酒精燈加熱燒杯時，於三腳架上墊陶瓷纖維網可使加熱均勻。

附表是動、植物細胞在不同液體中，水分主要擴散方向的比較情形，試根據所提供的資料，回答下列問題：

細胞種類	濃食鹽水	生理食鹽水	清水
植物細胞			
動物細胞 (紅血球)			

- 10.假設將紅血球置於0.7%食鹽水溶液中會膨脹，置於0.9%食鹽水溶液中會萎縮，則此紅血球細胞質的濃度應為何？
(A)小於0.7% (B)大於0.9%
(C)介於0.7%～0.9%之間 (D)等於0.9%。
答：_____。
- 11.植物細胞放在清水中只會有膨脹現象，但紅血球放在清水中，卻會膨脹後破裂，主要原因是植物細胞具有何種構造？
(A)細胞膜 (B)細胞壁
(C)葉綠體 (D)粒線體。
答：_____。

- 12.撕下洋蔥鱗葉的表皮，滴加濃食鹽水，做成玻片標本在顯微鏡下觀察，可看見下列何種情況？
(A)細胞膜和細胞壁皆維持原狀
(B)細胞萎縮，細胞壁維持原狀，細胞膜和細胞壁分開
(C)細胞膜和細胞壁都膨脹，使細胞脹大
(D)細胞膜和細胞壁都萎縮，使細胞縮小。
答：_____。

人體由空氣中獲得氧氣，再利用紅血球攜帶氧氣在血管中運行，把氧氣送至需要的細胞，其中牽涉許多步驟，試回答下列問題：

- 13.關於人體心臟、血球、血液和血管的敘述，下列何者錯誤？
(A)紅血球呈雙凹圓盤狀 (B)血球屬於細胞
(C)心臟屬於器官 (D)血液屬於器官。
答：_____。
- 14.血液與組織細胞交換氣體時，氧氣是經由下列何種方式進出細胞？
(A)擴散作用
(B)滲透作用
(C)通過細胞膜上特殊蛋白質通道
(D)氧氣不進入細胞，直接在細胞膜上被利用。
答：_____。

七年級自然科學（一）【第4回】

範圍

緒論～跨科主題 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 附圖為植物細胞示意圖，則植物綠色細胞中的哪一種構造是進行光合作用的場所？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- () 2. 下列何種物質僅能藉由細胞膜上的特殊通道進出細胞？
 (A)水 (B)氧氣 (C)礦物質 (D)二氧化碳。
- () 3. 關於動物細胞與植物細胞的敘述，下列何者正確？
 (A)大部分動物細胞具有葉綠體
 (B)所有植物細胞都具有葉綠體
 (C)植物細胞的液泡比動物細胞的液泡小
 (D)植物細胞的細胞壁主要功能為保護與支持植物。
- () 4. 關於生物組成層次中的「組織」，下列敘述何者正確？
 (A)由功能相似的器官所組成
 (B)在植物體中，由許多表皮細胞形成輸導組織
 (C)數種功能相似的組織可再組成器官系統
 (D)人的胃由皮膜組織、肌肉組織等組成。
- () 5. 使用科學方法探討未知的生物現象時，要得出結論，則下列五個步驟依序應為何？

甲.提出問題	乙.設計並進行實驗	丙.觀察
丁.提出假設	戊.結果與討論	

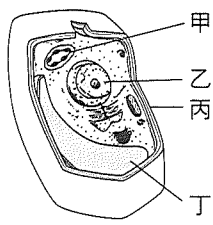
- (A)甲乙丙丁戊 (B)乙甲丙丁戊
 (C)乙丁甲戊丙 (D)丙甲丁乙戊。
- () 6. 慕留想要研究植物細胞產生能量的方式，則他應該從細胞中取出下列哪一種構造進行研究？
 (A)液泡 (B)葉綠體 (C)細胞核 (D)粒線體。
- () 7. 下列事物中，依照尺度不同分成巨觀與微觀尺度，正確者為何？

甲.木星	乙.蚱蜢	丙.細菌	丁.螞蟥	戊.草履蟲
------	------	------	------	-------

- (A)巨觀尺度：甲乙丁、微觀尺度：丙戊
 (B)巨觀尺度：乙丁戊、微觀尺度：甲丙
 (C)巨觀尺度：甲丁戊、微觀尺度：乙丙
 (D)巨觀尺度：乙丁、微觀尺度：甲丙戊。
- () 8. 試問下列各種表現，有哪些是屬於生命現象的範疇？

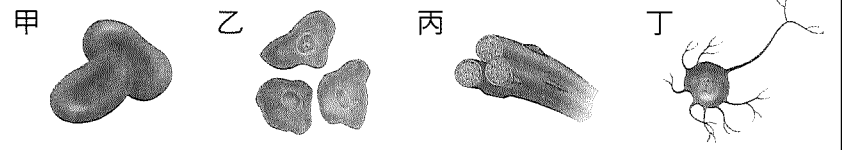
甲.母狗生出小狗	乙.紅血球在濃糖水中萎縮
丙.咖啡中的方糖溶解	丁.細菌一個分裂為兩個

 (A)甲丙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)乙丁。
- () 9. 下列何種生物的完整個體必須使用複式顯微鏡才能看見？
 (A)單胞藻 (B)蚊子 (C)百合 (D)毛毛蟲。
- () 10. 使用複式顯微鏡觀察細微材料時，下列各項操作所造成的影響，何者配對正確？
 (A)縮小光圈→視野變小
 (B)放大光圈→視野變暗
 (C)改用高倍鏡→視野變亮
 (D)改用低倍鏡→視野範圍變大。



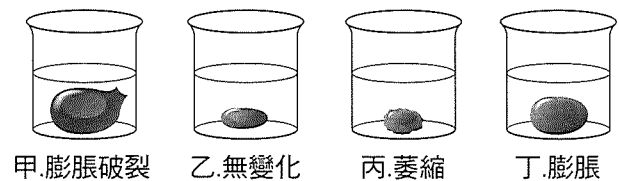
- () 11. 下列何者與滲透作用有關？
 (A)葡萄糖由血液進入組織細胞
 (B)水分蒸發成水蒸氣由氣孔進入空氣中
 (C)植物根部吸收水分
 (D)胺基酸通過細胞膜進入細胞。

附圖為四種人體的細胞，試依據圖示回答下列問題：



12. 哪一種細胞外表有許多突起，負責全身各部位訊息的傳遞與協調反應？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。
13. 若小莉罹患某種遺傳性疾病，此疾病會造成甲細胞變成鎌刀型，則小莉的何種生理功能會最先受影響？
 (A)肌肉運動能力
 (B)生殖能力
 (C)運送氧氣的能力
 (D)消滅外來病原的能力。 答：_____。

將人體紅血球放入甲～丁四杯不同濃度的食鹽水溶液中，其結果如附圖所示，試回答下列問題：



14. 試問四杯食鹽水溶液中，食鹽濃度最低者為哪一杯？
 答：_____。
15. 若另取與甲～丁四杯食鹽濃度皆相同的水溶液，改放入植物細胞，試問哪一杯中的植物細胞，其水分進入細胞的速率與水分由細胞排出的速率相等？
 答：_____。
16. 承上題，若於食鹽濃度最高的那一杯水溶液中取出植物細胞，製成玻片標本後利用顯微鏡觀察，則最可能觀察到下列何種情形？
 (A)僅細胞膜萎縮，且與細胞壁分離
 (B)細胞膜與細胞壁皆萎縮，細胞整體變小
 (C)細胞膜與細胞壁皆膨脹，細胞膨大成球狀
 (D)細胞膜與細胞壁皆膨脹，細胞因膨脹而破裂。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 植物的根是組成層次中的_____。

2. 試以下列代號回答問題：

甲.螞蟥	乙.草履蟲	丙.榕樹	丁.細菌	戊.倉鼠	己.單胞藻
------	-------	------	------	------	-------

(1) 屬於微觀尺度的生物有_____；屬於巨觀尺度的生物有_____。

(2) 需要以顯微鏡才能觀察到完整個體的生物為_____。

3. 下列各組成層次由低到高的排列依序為_____。

甲.器官	乙.組織	丙.器官系統	丁.細胞	戊.個體
------	------	--------	------	------

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 小軒認為細菌屬於生物，他提出了四個理由；下列哪一個理由最不能支持「細菌是生物」的說法？
 (A) 細菌能夠不斷分裂，產生新個體
 (B) 細菌占有體積，具有質量
 (C) 細菌體內能夠分解或合成物質
 (D) 細菌能偵測外界環境的變化。

- () 2. 關於動物細胞與植物細胞的比較，下列何者錯誤？

選項	比較項目	動物細胞	植物細胞
(A)	細胞壁	皆無	皆有
(B)	葉綠體	皆無	皆有
(C)	液泡	較小	較大
(D)	粒線體	皆有	皆有

- () 3. 關於物質進出細胞的方式，下列敘述何者正確？

- (A) 細胞壁能控制物質進出細胞
 (B) 胺基酸靠擴散作用直接通過細胞膜進出細胞
 (C) 澱粉由細胞膜上特殊蛋白質協助進出細胞
 (D) 氧氣靠擴散作用直接通過細胞膜進出細胞。

- () 4. 關於生物生存的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 果樹開花結果屬於生命現象中的繁殖
 (B) 植物莖受光線刺激而彎曲屬於生命現象中的感應與運動
 (C) 大部分生物生存都需要空氣、水、陽光和養分
 (D) 若沒有太陽，生活在深海中的魚類完全不受影響。

- () 5. 小寶將高麗菜放入高濃度鹽水中，幾天後發現高麗菜葉片變輕、變小，則造成此現象的主要原因為何？

- (A) 高濃度鹽水促使高麗菜細胞內水分滲出
 (B) 高濃度鹽水使高麗菜細胞壁軟化
 (C) 大量鹽進入高麗菜細胞內
 (D) 水進入高麗菜細胞，使細胞脹破。

- () 6. 科學家利用顯微鏡觀察蓮花的葉片表面構造，發現上面有許多小突起，如附圖所示，則關於蓮花葉片的敘述，下列何者錯誤？



- (A) 蓮花葉片上的細胞皆具有細胞壁
 (B) 蓮花葉片可行光合作用，是因為葉片有部分細胞具有葉綠體
 (C) 科學家利用顯微鏡觀察蓮花葉片，故蓮花葉片屬於微觀尺度
 (D) 蓮花葉片表面的小突起，使蓮花葉片具有防水且防止灰塵沾附的特性。

- () 7. 使用複式顯微鏡觀察洋蔥表皮細胞時，下列操作何者正確？

- (A) 直接將洋蔥表皮細胞置於載玻片上不用蓋上蓋玻片進行觀察
 (B) 製作玻片標本時，蓋玻片應與載玻片呈45度角緩慢蓋上，避免產生氣泡
 (C) 光圈應調整到最亮，才能仔細觀察到細部構造
 (D) 用高倍物鏡觀察玻片時，應調整粗調節輪使影像清晰。

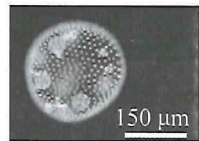
- () 8. 廷安因為便秘去看醫生，醫生告訴他要多吃蔬菜來補充足夠的纖維素以助排便，則吃蔬菜可補充纖維素是因為植物細胞具有下列哪一構造？

- (A) 葉綠體 (B) 細胞壁
 (C) 細胞核 (D) 細胞膜。

- () 9. 關於眼蟲與跳蚤的敘述，下列何者錯誤？

選項	比較	眼蟲	跳蚤
(A)	個體的細胞個數	單細胞	多細胞
(B)	個體構造複雜程度	較簡單	較複雜
(C)	細胞是否有分工現象	無	有
(D)	單一細胞是否能表現所有生命現象	不能	能

- () 10. 附圖為顯微鏡下的團藻照片，若圖中比例尺為1公分，團藻的直徑為1.5公分，則團藻實際直徑約為何？



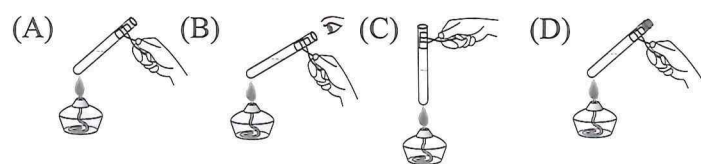
- (A) 150微米
 (B) 225微米
 (C) 150毫米
 (D) 225毫米。

- () 11. 將人類的血液製成玻片標本放在複式顯微鏡底下以10X目鏡搭配10X物鏡觀察，可以看見如附圖的影像。已知此複式顯微鏡的目鏡倍率有10X、15X兩種，物鏡倍率有4X、10X、40X三種，則下列哪一個影像最有可能是10X目鏡搭配4X物鏡所看見的影像？

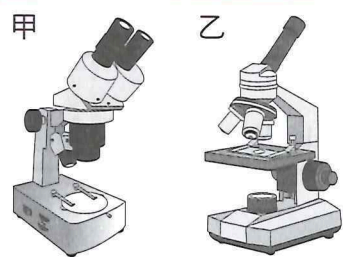


- (A) (B) (C) (D)

- () 12. 利用酒精燈加熱試管內的液體時，下列做法何者正確？



附圖為兩種一般常用的光學顯微鏡，試比較其異同，並回答下列問題：



13. 關於附圖甲與乙的比較，下列何者錯誤？

- (A) 甲為解剖顯微鏡，乙為複式顯微鏡
 (B) 使用乙觀察的樣本通常須製成玻片標本，而使用甲觀察則不一定
 (C) 乙的成像較甲的立體
 (D) 甲和乙均可觀察可透光的樣本。

答：_____。

14. 在玻片上寫下bqdp，若不計影像大小，則使用甲和乙觀察的結果應分別為何？

- (A) 甲：bdqp、乙：qbdp
 (B) 甲：bqdp、乙：dpbq
 (C) 甲：qdpb、乙：bqbp
 (D) 甲：bqdp、乙：qdbq。

答：_____。

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 阿貴利用本氏液與碘液檢測家中的果糖和麵粉，如附表所示，所有步驟皆按照生物課堂上的實驗流程處理，則關於實驗結果的敘述，下列何者錯誤？
- | 檢測劑 | 本氏液 | 碘液 |
|-----|-----|----|
| 果糖 | 甲 | 乙 |
| 麵粉 | 丙 | 丁 |
- (A) 甲、丁皆會表現出變色的反應 (B) 甲需要透過隔水加熱才能加速反應 (C) 丙組檢測結果為藍黑色 (D) 丁的檢測過程不需要隔水加熱。
- () 2. 關於影響酵素活性的因素，下列敘述何者正確？
- (A) 高溫才會影響酵素活性，低溫沒有影響 (B) 所有酵素都只適合在中性的環境下作用 (C) 溫度越高，酵素的活性越大 (D) 當環境的酸鹼性不適宜時，酵素可能會失去活性。
- () 3. 午飯時刻，小雄將米飯一口吞下，試問唾液中所含的酵素是否能在胃中慢慢分解米飯含有的澱粉？
- (A) 可以，唾液的酵素能在任何環境下作用 (B) 可以，唾液的酵素能在中性環境下作用 (C) 不可以，唾液不含酵素 (D) 不可以，唾液的酵素無法在酸性環境下作用。
- () 4. 給予下列反應半小時的作用時間完全反應，再加入碘液時，會呈現藍黑色的有哪些？

甲. 3mL 煮沸過的唾液 + 3mL 澱粉液
乙. 3mL 唾液 + 3mL 澱粉液
丙. 3mL 水 + 3mL 澱粉液

- (A) 甲丙 (B) 乙丙 (C) 甲乙 (D) 甲乙丙。
- () 5. 下列哪一個曲線圖，最適合表示人體中某酵素的活性與溫度之間的關係圖？
-
- (A) 酵素活性 (B) 酵素活性 (C) 酵素活性 (D) 酵素活性
- (A) 溫度 (°C) (B) 溫度 (°C) (C) 溫度 (°C) (D) 溫度 (°C)
- () 6. 熱量是一種能量，而卡(cal)是熱量的單位，關於熱量與卡的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 在1大氣壓下，使1公克的水溫度升高1°C所需要的熱量稱為1卡 (B) 一大卡等於1000卡 (C) 食品包裝上熱量標示常用的單位是大卡 (D) 所有種類的養分都能提供人體熱量。
- () 7. 某食物的成分如附表所示，試問該食物含有多少大卡的熱量？

營養成分	水	澱粉	蛋白質	脂質	礦物質
含量(g)	90	100	35	15	0.1

(A) 500 (B) 525 (C) 575 (D) 675。

- () 8. 甲作用能將兩個葡萄糖轉變為麥芽糖，乙作用能將麥芽糖轉變成兩個葡萄糖，試問甲、乙兩作用應為下列何者？ (A) 甲為滲透作用，乙為擴散作用 (B) 甲為凝結作用，乙為蒸發作用 (C) 甲為分解作用，乙為合成作用 (D) 甲為合成作用，乙為分解作用。

- () 9. 小美購買一盒珍珠粉，懷疑裡面可能摻雜澱粉，則他可利用下列何種試劑檢測？
- (A) 碘液 (B) 本氏液 (C) 亞甲藍液 (D) 氯化亞鈷溶液。
- () 10. 缺乏下列何種營養素會造成皮下或牙齦出血？
- (A) 維生素A (B) 維生素C (C) 鉀 (D) 鐵。
- () 11. 有些人因為長期減肥及不曬太陽造成嚴重的骨質疏鬆症，15歲的年齡卻是65歲的骨質。試問其體內最可能缺乏何種養分，或是對此種養分吸收不良？
- (A) 鐵 (B) 維生素A (C) 維生素C (D) 鈣。

試管	反應物	反應溫度
甲	3mL 澱粉液 + 3mL 唾液	100°C
乙	3mL 澱粉液 + 3mL 唾液	40°C
丙	3mL 澱粉液 + 3mL 唾液	0°C
丁	3mL 澱粉液 + 3mL 清水	40°C

靜靜將四支試管編號為甲～丁，管內加入反應物後，分別置於不同溫度的水中，如附表所示，30分鐘後，再於各試管中加入3mL本氏液並隔水加熱，觀察試管中液體顏色的變化。試回答下列問題：

12. 根據甲～丙三試管，試問靜靜想探討酵素的何種特性？
- (A) 本氏液對唾液所含酵素有何影響 (B) 溫度對唾液所含酵素的作用有何影響 (C) 酸鹼性對唾液所含酵素的作用有何影響 (D) 澱粉對唾液所含酵素的作用有何影響。 答：_____。
13. 甲～丁四支試管加入本氏液並隔水加熱後的顏色變化，下列何者正確？
- (A) 甲、乙、丙變色 (B) 乙先變色，丙晚一點可能變色 (C) 乙、丁變色 (D) 甲先變色，乙晚一點可能變色。 答：_____。
14. 承上題，由此結果可得到下列哪一結論？
- (A) 唾液越多，澱粉分解越快 (B) 本氏液可加速澱粉的分解 (C) 唾液能促進澱粉分解，但會受到溫度影響 (D) 溫度能加速碘液的作用。 答：_____。

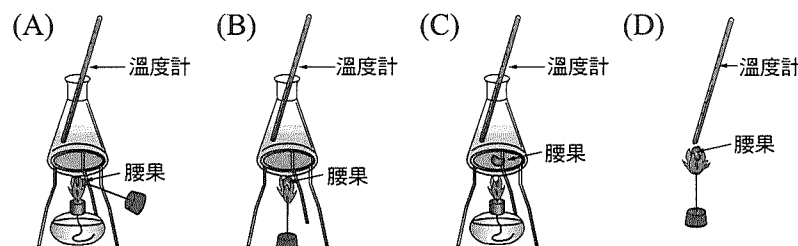
阿玫使用家中現成的食品與器材做「熱量測定」的實驗，試回答下列問題：

15. 阿玫拿出以下的食品，試問哪些含有熱量？

甲. 食鹽 乙. 糙米 丙. 腰果
丁. 牛奶 戊. 荷包蛋 己. 水

(A) 甲丁戊己 (B) 乙丙丁戊 (C) 甲己 (D) 甲丙。
答：_____。

16. 阿玫要利用燃燒的方式來測定腰果的熱量，則下列操作方式何者最為正確？



答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. _____ 與人體的造血功能有關。(填礦物質名稱)
2. 附圖為酵素的分解作用示意圖，試以酵素、受質或產物回答下列問題：
- (1)甲物質為_____。
- (2)乙物質為_____。
- (3)丙物質為_____。
3. 酵素在所有條件皆相同的情況下作用時，若相同時間內產物的生成量越多，表示酵素的活性越_____。(填大或小)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 附圖為三種酶之活性與pH值關係圖，試依此圖判斷下列何者錯誤？
- (A)丙的活性會隨著pH值下降而變小
- (B)乙只在pH值=8時具有活性
- (C)甲的活性會隨著pH值增加而變小
- (D)當pH值=3時，僅甲具有活性。
- () 2. 下列何者最適合用來描述酵素的「專一性」？
- (A)酵素在特定的酸鹼性中才有最大活性
- (B)酵素在特定溫度中才有最大活性
- (C)酵素參與一次反應後就失去活性
- (D)酵素只能和特定反應物作用。
- () 3. 附表為X、Y兩款食品每100公克中營養成分的含量，則關於相同重量的X食品和Y食品，下列敘述何者正確？
- | X食品 | Y食品 |
|----------|---------|
| 蛋白質：3.5g | 蛋白質：1g |
| 脂肪：0.5g | 脂肪：3g |
| 澱粉：60g | 澱粉：65g |
| 纖維素：10g | 纖維素：5g |
| 鈣：60mg | 鈣：120mg |
- (A)能在人體中被消化並產生能量的營養成分含量為X食品=Y食品
- (B)醣類含量為X食品<Y食品
- (C)牙齒的主要成分含量為X食品<Y食品
- (D)皆含有能使本氏液變色的成分。
- () 4. 某食物的營養成分如附表所示，若該食物總重量為250公克，且不含纖維素，試問該食物能提供的熱量為多少大卡？
- | 營養成分 | 含量(公克) |
|---------|--------|
| 水 | 109 |
| 醣類 | ? |
| 蛋白質 | 35 |
| 脂質 | 15 |
| 維生素與礦物質 | 1 |
- (A)560 (B)635 (C)735 (D)1010。
- () 5. 藉由冰箱冷凍能將食物保存較久，其原理為何？
- (A)利用零下的低溫將細菌殺光
- (B)降低細菌酵素的活性，使食物不易腐敗
- (C)食物經由冷凍處理後會產生天然的防腐劑
- (D)使細菌不容易附著於冷凍的食物上。
- () 6. 關於細胞代謝作用的敘述，下列何者正確？
- (A)植物將葡萄糖轉變為澱粉是屬於分解作用
- (B)單細胞生物無法進行代謝作用
- (C)細胞的代謝作用是隨著生命的存在而持續進行
- (D)細胞行代謝作用時不需要酵素的參與。

- () 7. 寶旺取甲~丁四種不同濃度的葡萄糖液各5mL，利用本氏液檢驗，結果如附表所示，則下列敘述何者正確？
- | 液體 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|----|----|----|----|----|
| 顏色 | 綠色 | 紅色 | 橙色 | 藍色 |
- (A)甲液體中的葡萄糖濃度最高
- (B)乙液體中含有澱粉
- (C)丙液體中的葡萄糖濃度較乙液體高
- (D)丁液體中最可能不含葡萄糖。
- () 8. 將酵素甲加入某打成汁的食物中，並定時檢測其中蛋白質含量，結果如附圖所示，則下列相關敘述何者正確？
- (A)澱粉含量亦會減少
- (B)甲可稱為蛋白酶
- (C)甲的主要成分為脂質
- (D)甲催化的是合成作用。
- () 9. 附圖為人體內兩種酵素活性與酸鹼性的關係圖，試問下列敘述何者正確？
- (A)甲酵素在鹼性環境中活性較大
- (B)乙酵素在酸性環境依然活性很高
- (C)乙酵素可能是唾液內的酵素
- (D)甲酵素可能是腸液內的酵素。

毛利先生一天三餐所吃的食物如下，試回答下列問題：

早餐：白飯、豆腐味噌湯、綜合維生素一顆、水煮蛋

午餐：炸豬排、白飯、可樂

晚餐：拉麵、炸牡蠣、蘋果一顆

10. 毛利先生的早餐中，何者不能提供熱量？
- (A)白飯 (B)豆腐味噌湯 (C)綜合維生素 (D)水煮蛋。
- 答：_____。
11. 午餐中，哪一類營養素較不足？
- (A)蛋白質 (B)碳水化合物 (C)脂質 (D)礦物質及維生素。
- 答：_____。
12. 由於毛利先生剛出院，黑傑克醫生建議毛利先生可以多補充蛋白質，則他可以選擇下列何種食物？
- (A)青江菜 (B)肉片湯 (C)山藥 (D)番茄。 答：_____。

小瑜將甲、乙試管反應物裝妥，並置於裝有溫水的保麗龍盒中，40分鐘後，各加一滴碘液於試管中，其試管反應物及實驗結果如附表所示。試回答下列問題：

試管	反應物	碘液測試結果
甲	澱粉液+唾液	黃褐色
乙	澱粉液+水	藍黑色

13. 此實驗結果可支持下列哪一項敘述？
- (A)唾液中含有糖
- (B)水可使澱粉液呈藍黑色
- (C)如將水溫升高到100℃，則反應時間可縮短
- (D)唾液中有可將澱粉轉化成小分子醣類的物質。 答：_____。
14. 若將本氏液加入未滴碘液的兩試管中，隔水加熱後較可能會呈現什麼現象？
- (A)甲試管呈橘紅色，乙試管呈藍色
- (B)甲試管呈藍色，乙試管呈橘紅色
- (C)甲、乙兩試管皆呈橘紅色
- (D)甲、乙兩試管皆呈藍色。 答：_____。

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 下列葉片內的各項構造中，哪些構造具有葉綠體，能夠協助植物進行光合作用？

甲.角質層 乙.上表皮細胞 丙.葉肉細胞
丁.下表皮細胞 戊.保衛細胞 己.氣孔 庚.葉脈

- (A)僅甲、乙、丙、丁 (B)僅丙、戊
(C)僅丁、戊、庚 (D)僅丙。

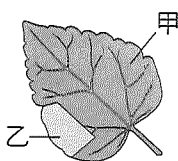
- () 2. 進行下列各實驗的過程中，何者不需加熱處理，即可有快速且明顯的結果？

- (A)用碘液測試澱粉的有無
(B)用本氏液測定液體中的葡萄糖
(C)用酒精溶解葉綠素
(D)用水軟化葉片的角質層。

- () 3. 關於光合作用的敘述，下列何者錯誤？

- (A)可將葡萄糖分解為二氧化碳和水
(B)主要目的為製造養分，以供植物生長利用
(C)過程中會釋出氧氣，可供生物呼吸
(D)可平衡大氣中氧氣和二氧化碳的濃度。

- () 4. 某生設計的光合作用實驗裝置如附圖所示，乙部位用鋁箔包覆，結果顯示葉片中甲部位有澱粉反應，而乙部位則否，試問乙部位沒有澱粉反應的原因為何？



- (A)沒有葉綠體及光照
(B)有葉綠體，但沒有光照
(C)沒有葉綠體及二氧化碳
(D)有葉綠體，但沒有二氧化碳。

- () 5. 關於植物行光合作用的各項比較，下列何者錯誤？

項目	光合作用
(A)反應物	二氧化碳、水
(B)產物	葡萄糖、氧氣
(C)反應場所	葉綠體中
(D)能量來源	太陽能

- () 6. 對植物而言，行光合作用的主要目的為下列哪一項？

- (A)降低大氣中二氧化碳的濃度
(B)增加大氣中的氧氣含量
(C)製造植物本身所需的養分
(D)提供動物所需的養分。

- () 7. 關於綠色植物的養分製造與利用，下列何者正確？

- (A)光合作用產生的葡萄糖需要酵素參與，才能轉變成澱粉
(B)上表皮細胞受光照程度高於下表皮細胞，故光合作用較旺盛
(C)植物製造養分時不需要吸收光能
(D)植物製造的養分僅能供本身利用。

- () 8. 水族箱裡有小魚、水草和沙子，平時除了要定時餵魚和保持水溫穩定外，還要注意下列何者，才能使小魚存活？

- (A)提供小魚藏身的石頭 (B)在水中加入食鹽
(C)讓水草照光 (D)水要先煮沸才能使用。

- () 9. 宇倫觀察家中水族箱的小魚游泳時，發現水中的綠色水草在日光燈照射下，會有很多氣泡沿葉面產生。試問此氣泡主要成分為下列何者？

- (A)氧氣 (B)二氧化碳
(C)臭氧 (D)氮氣。

- () 10. 關於植物氣孔的敘述，下列何者為非？

- (A)氣孔大多位於葉的下表皮
(B)氣孔可讓光合作用所需的二氧化碳進入
(C)控制氣孔開閉的細胞具有葉綠體
(D)氣孔可吸收光合作用所需的水分。

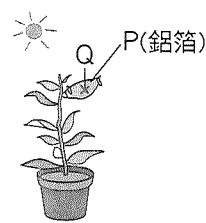
- () 11. 關於葉片構造的敘述，下列何者正確？

- (A)葉脈負責葉片的水分和養分運輸
(B)氣體和水分主要經由氣孔進出植物體
(C)表皮細胞控制氣孔的開閉
(D)葉的表皮細胞主要功能為進行光合作用。

- () 12. 關於保衛細胞的敘述，下列何者正確？

- (A)位於葉肉細胞中
(B)可行光合作用
(C)在植物中排列緊密
(D)兩個氣孔由一個保衛細胞圍成。

淑美進行「光合作用的探索」實驗時，先用剪刀在鋁箔中間剪一個十字圖案，再將鋁箔包覆於葉片外，如附圖所示，然後將植物置於日光下照射數天。試依據實驗過程回答下列問題：



13. 淑美取下葉片並拿掉鋁箔，依下列數個步驟處理進行澱粉檢測，試問正確的順序應為何？

甲.放入酒精中隔水加熱 乙.浸於沸水中煮沸
丙.滴加碘液 丁.於熱水中漂洗

- (A)甲乙丙丁 (B)乙甲丁丙
(C)乙丁甲丙 (D)丁乙甲丙。 答：_____。

14. 承上題，試推測在光合作用實驗中，把葉片置於沸水中煮沸的目的為何？

- (A)分解細胞壁，破壞葉片結構
(B)洗去葉片的髒汙
(C)將葉片的葉綠素溶出
(D)軟化葉片表面的角質層。 答：_____。

15. 依正確步驟處理後，該葉片P處與Q處呈色情形各應為何？

選項	葉片P處	葉片Q處
(A)	黑色	綠色
(B)	藍黑色	黃褐色
(C)	黃褐色	藍黑色
(D)	藍黑色	藍黑色

答：_____。

16. 透過此實驗，淑美應可以得到下列何種結論？

- (A)光合作用的產物是葡萄糖
(B)水既是光合作用的反應物，也是產物
(C)除去葉綠素不能進行光合作用
(D)光照是光合作用的必要條件。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 氣孔位於植物葉片的表皮內，由兩個成對的 _____ 細胞來控制開閉。
2. 附圖為葉綠體中光合作用進行的反應過程，試回答下列問題：

 - (1) A是光合作用的原料之一，E是光合作用的產物之一，若兩者是相同的物質，則A是 _____。
 - (2) B是A被太陽能分解所釋放出來的物質，可供生物行呼吸作用，則B是 _____。
 - (3) C是光合作用的原料之一，可由氣孔進入植物體內，則C是 _____。
 - (4) D是利用C為原料，經過一連串過程轉變而成的物質，則D是 _____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 某植物的葉片中間有白斑，如附圖所示，小雯用鋁箔包住葉片的一半並固定，將植物移至陽光下2~3天後，摘下葉片檢測澱粉是否存在。根據葉片丙、丁部分比較的結果，可得到下列何種結論？

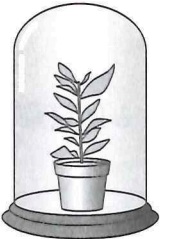
 - (A) 光合作用需要葉綠體才能進行
 - (B) 光合作用需要二氧化碳才能進行
 - (C) 光合作用需要日光才能進行
 - (D) 光合作用需要水才能進行。
- () 2. 附圖是葉的組織構造圖，下列相關敘述，何者正確？

 - (A) 甲乙合稱上表皮
 - (B) 己構造由輸導組織組成，具有運輸功能
 - (C) 庚細胞無法進行光合作用
 - (D) 一個庚細胞圍成一個辛構造。
- () 3. 郁馨取楓樹及變葉木的紅葉各一片，將葉片經酒精、熱水處理後滴加碘液，結果楓樹紅葉呈黃褐色，變葉木紅葉呈藍黑色。由上述實驗可推論出下列何者？
 - (A) 楓樹紅葉及變葉木紅葉對酒精的反應不同
 - (B) 楓樹的紅葉無法行光合作用
 - (C) 變葉木的紅葉無法行光合作用
 - (D) 碘液可測知呼吸作用的產物。
- () 4. 科學家從海洋中的不同深度採集到甲~丁四種不同的浮游藻類，並分別測定其在不同光強度下的光合作用速率，結果如附圖所示，則何者生活地點的深度最深？

 - (A) 甲
 - (B) 乙
 - (C) 丙
 - (D) 丁。
- () 5. 光合作用中光反應的能量來自日光，試問太陽能主要是由植物的何處吸收？
 - (A) 葉的上表皮細胞
 - (B) 葉的角質層
 - (C) 葉肉細胞的粒線體
 - (D) 葉綠體中的色素。
- () 6. 若瑤在登山途中看到水晶蘭，此植物從葉片到花都是白色，由此可知水晶蘭可能無法進行下列何種作用？
 - (A) 呼吸
 - (B) 運輸
 - (C) 光合
 - (D) 合成。

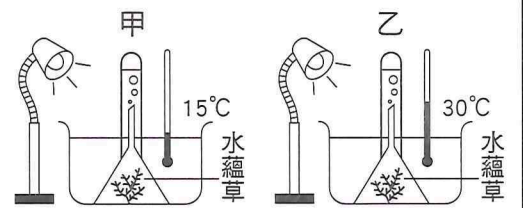
- () 7. 將一株綠色植物的葉片上下表皮用凡士林塗抹以封閉氣孔，則此植物下列哪一項功能最不容易受到影響？
 - (A) 呼吸作用
 - (B) 蒸散作用
 - (C) 光合作用
 - (D) 細胞間的擴散作用。
- () 8. 植物行光合作用的主要場所在葉片，而葉片的細胞構造與其功能息息相關。關於葉片上、下表皮細胞的敘述，下列何者正確？
 - (A) 半月型，排列不規則
 - (B) 長管狀，排列整齊但疏鬆
 - (C) 顆粒狀，排列不規則
 - (D) 扁平狀，排列整齊且緊密。

小夫想知道光合作用中，植物體吸收的二氧化碳究竟去了哪裡，所以他將遮光七天的植物放入玻璃鐘罩中，鐘罩內的空氣改以具放射性的二氧化碳取代，並照光兩天，如附圖所示。已知光合作用中，二氧化碳會轉變為養分和水，試依據此實驗回答下列問題：



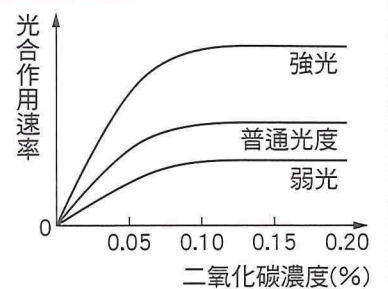
9. 兩天後，小夫將植物解剖檢測，則下列植物體的物質中，何者應該不具放射性？
 - (A) 葡萄糖
 - (B) 澱粉
 - (C) 氧氣。 答：_____。
10. 實驗前先將植物遮光七天的目的為何？
 - (A) 破壞植物中的葉綠體
 - (B) 消耗植物體內原有的葡萄糖與其他養分
 - (C) 讓二氧化碳更容易進入植物體內
 - (D) 使植物體處於缺水的狀態。 答：_____。

小明以水蘊草進行實驗，裝置如附圖中的甲和乙，並定時記錄試管頂端的氣體量，試回答下列問題：



11. 下列何者為本實驗的主要目的？
 - (A) 探討水溫對光合作用速率的影響
 - (B) 探討光照對光合作用速率的影響
 - (C) 探討水量對光合作用速率的影響
 - (D) 探討試管口徑對光合作用速率的影響。 答：_____。
12. 試管頂端所收集到的氣體，主要應為下列何者？
 - (A) 水蒸氣
 - (B) 二氧化碳
 - (C) 氧氣
 - (D) 空氣。 答：_____。

附圖是某種植物光合作用進行速率與光強度、二氧化碳濃度的關係圖。試回答下列問題：



13. 將該植物放在何種二氧化碳濃度及光強度下，將使其光合作用速率最低？
 - (A) 二氧化碳約為0.2%，強光
 - (B) 二氧化碳約為0.10%，普通光度
 - (C) 二氧化碳低於0.05%，弱光
 - (D) 二氧化碳約為0.10%，強光。 答：_____。
14. 將該植物置於只有氧氣的密閉室內，提供其強光，則其光合作用速率為何？
 - (A) 超過最高速率
 - (B) 達最高速率
 - (C) 達最高速率的一半
 - (D) 無法行光合作用。 答：_____。

七年級自然科學（一）【第 7 回】

範圍

2-4 動物如何獲得養分

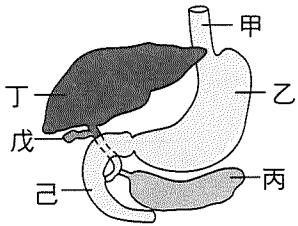
年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 肛門最主要的功能，是將無法消化的食物殘渣所形成的糞便排出，則肛門應屬於何種器官？
(A)生殖器官 (B)泌尿器官
(C)排泄器官 (D)消化器官。
- () 2. 關於消化液的作用，下列何者錯誤？
(A)唾液可分解蛋白質
(B)胃液可分解蛋白質
(C)胰液可分解醣類、蛋白質和脂質
(D)腸液可分解醣類和蛋白質。
- () 3. 關於正常情況下人體胃的敘述，下列何者正確？
(A)呈囊狀，可容納食物
(B)上接咽喉，下接大腸
(C)分泌強鹼性的胃液
(D)位於腹腔的右上方。
- () 4. 小華得了腸胃炎，一整天都沒進食；醫生為了快速補充小華身體所需的能量，可能會注射下列何種液體？
(A)生理食鹽水 (B)葡萄糖液
(C)澱粉液 (D)免疫球蛋白。
- () 5. 附圖是某食物中，除了水的主要養分含量在消化道中的改變情形，試問此食物最可能為下列何者？
(A)奶油 (B)豆腐
(C)白飯 (D)蘋果。
- () 6. 當食物進入消化道時，其內壁肌肉蠕動的主要目的為下列何者？
(A)幫助推進食物，並使食物和消化液充分混合
(B)加速消化酵素分解醣類等大分子養分
(C)儲存養分
(D)改變食物酸鹼性，以利消化道吸收。
- () 7. 關於人體消化系統中消化液及作用部位的配對，下列何者錯誤？
(A)唾液；口腔 (B)胃液；胃
(C)腸液；小腸 (D)胰液；胰臟。
- () 8. 牛吃的青草(纖維素)最後轉變成體內的肝糖，在此過程中進行的作用，其正確的順序應為何？
(A)消化作用→合成作用
(B)光合作用→消化作用
(C)合成作用→分解作用
(D)合成作用→消化作用。

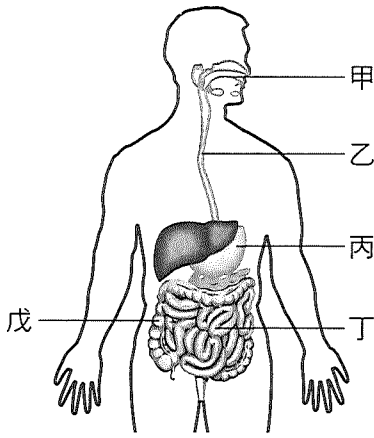
附圖為人體消化系統的部分構造示意圖，試回答下列問題：



9. 下列哪一種消化作用不會在附圖的己中發生？
(A)蛋白質被分解 (B)醣類被分解
(C)纖維素被分解 (D)脂質被分解。
答：_____。

10. 關於人體消化作用的敘述，下列何者錯誤？
(A)大部分的水分及養分在己部位被吸收
(B)食物先在甲處磨碎及攪拌後再送至乙處儲存
(C)食物在消化道中行進的方向為甲→乙→己
(D)圖中既是消化道也有消化腺分布的器官是乙和己。
答：_____。
11. 丁構造能夠分泌哪一種消化液？
(A)唾液 (B)膽汁
(C)腸液 (D)胰液。
答：_____。

附圖是人體的消化系統示意圖，甲～戊為消化道，試回答下列問題：



12. 圖中的哪一個構造同時具有消化和吸收的功能？
(A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)戊。
答：_____。
13. 關於圖中構造的敘述，下列何者錯誤？
(A)澱粉在甲中可初步分解
(B)乙可藉由蠕動將食物推進至丙
(C)丁內有多種消化酵素同時作用
(D)戊是吸收水分及養分的主要器官。
答：_____。

已知甲～丙可能是澱粉、脂質、蛋白質三種養分的其中一種，附表為甲～丙在消化道內的反應情形，“√”表示參與作用，“×”則否，試回答下列問題：

養分 \ 消化道	口腔	食道	胃	小腸	大腸
甲	√	×	×	√	×
乙	×	×	×	√	×
丙	×	×	√	√	×

14. 試問甲～丙分別為何？
(A)脂質、蛋白質、澱粉 (B)澱粉、脂質、蛋白質
(C)澱粉、蛋白質、脂質 (D)蛋白質、脂質、澱粉。
答：_____。
15. 根據這三種養分在消化道內的反應，試問下列敘述何者正確？
(A)口腔中是藉由牙齒，將澱粉進行初步分解
(B)小腸內為酸性和鹼性的混合環境
(C)食道和大腸不會分泌分解這三種養分的酵素
(D)這三種養分分解後都在大腸被人體吸收完畢。
答：_____。
16. 若小寶今天吃點心時攝取甲～丙三種養分各20公克，試問共獲得多少大卡的熱量？
(A)60 (B)240
(C)340 (D)440。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

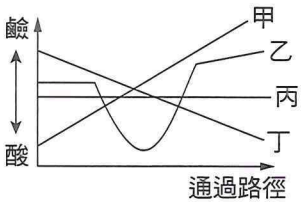
- 1.消化腺分泌的消化液中含有酵素，能促進大分子養分分解為小分子養分，試回答下列問題：
- (1)蛋白質會被分解為_____。
- (2)澱粉會被分解為_____。
- (3)脂質會被分解為甘油和_____。
- 2.食物進入消化道後碰到的第一種消化液為_____。
- 3.能同時消化脂質、蛋白質及醣類的消化器官為_____。

第二部分 進階題

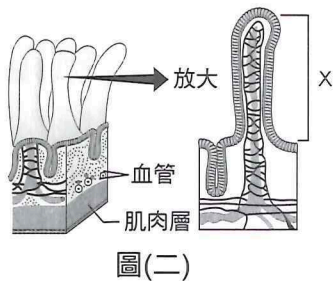
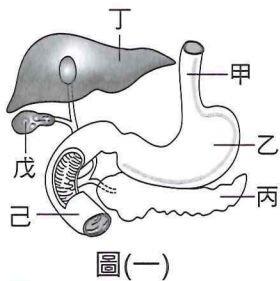
◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1.附圖為宜君的消化道對三大營養素的消化能力示意圖(x軸按食物經過消化道的順序，y軸未按比例繪製)，試根據附圖判斷下列敘述何者正確？
- (A)甲處是唯一能消化醣類的部位
- (B)乙處雖然無法消化三大營養素，但是可以吸收礦物質和維生素
- (C)丙處為強酸環境，是蛋白質初步分解的場所
- (D)丁處能吸收水分，戊處則沒有吸收功能。
- () 2.瑞哲罹患急性腸炎，一天內腹瀉多次、出現脫水症狀，醫生決定給予點滴以補充身體內的水分，試問瑞哲的脫水症狀主要是腸道中哪一項功能出現問題？
- (A)小腸吸收水分的功能
- (B)小腸分泌腸液消化脂質的功能
- (C)大腸分解蛋白質的功能
- (D)小腸腸液協助醣類分解的功能。
- () 3.小新看了關於人體生理介紹的百科全書後，得知在人體消化系統中，有兩個器官不會與將被消化、吸收的物質直接接觸，試問此兩者為何？
- (A)食道、肝臟 (B)胃、小腸
- (C)肝臟、胰臟 (D)咽、小腸。
- () 4.下列人體消化食物的步驟，依發生的先後順序排列為何？
- | | | |
|----------|---------|--------|
| 甲.絨毛吸收養分 | 乙.分解蛋白質 | 丙.分解脂質 |
| 丁.儲存養分 | 戊.分解澱粉 | |
- (A)乙丙戊甲丁 (B)戊丙乙丁甲
- (C)戊乙丙丁甲 (D)戊乙丙甲丁。
- () 5.小腸是人體行消化作用的主要場所，則關於小腸的敘述，下列何者錯誤？
- (A)小腸能夠分泌消化液，所以小腸為消化道同時具有消化腺的功能
- (B)小腸中可以同時分解醣類、蛋白質與脂質
- (C)小腸能分泌膽汁，以利脂質的消化
- (D)小腸具有絨毛的構造，內含微血管。
- () 6.每日適量攝取蔬菜，可助腸道蠕動，有利糞便排出，這是因為蔬菜中含有大量的纖維素。纖維素是一種由葡萄糖組成的醣類，為植物細胞壁的主要成分之一。試問纖維素會在人體的哪一個器官被消化？
- (A)口腔 (B)胃
- (C)小腸 (D)人體無法消化。

- () 7.綾音在上課的時候打瞌睡，課堂筆記只寫到「人體吸收小分子養分的主要器官是_____」就睡著了，若要在空格中補上正確的構造名稱，試問應填入下列何者？
- (A)心臟
- (B)胃
- (C)小腸
- (D)胰臟。
- () 8.關於各類食物中所含有的養分在人體消化系統內被消化與吸收的敘述，下列何者正確？
- (A)米飯和雞蛋所含有的養分均先在口腔中被分解
- (B)瘦肉的主要成分能被胰臟分泌的消化液分解
- (C)肥肉的消化和大腸分泌的消化液有關
- (D)各類養分被分解後，最後在大腸被吸收。
- () 9.原住民釀造小米酒的古法：「先將小米蒸熟，然後在口中咀嚼，再吐入瓶中密封。」由以上敘述可以知道釀製的原理為何？
- (A)唾液中的細菌，促使小米直接發酵產生酒精
- (B)唾液內的酵素促進澱粉分解成醣類，再發酵成酒精
- (C)唾液內的酵素和澱粉結合成酒精
- (D)唾液內的酵素能殺菌。
- () 10.若一個食物團自口腔一路通過食道、胃至小腸，則食物團周遭環境的酸鹼性變化應為附圖中哪一條線？
- (A)甲 (B)乙
- (C)丙 (D)丁。



附圖(一)、圖(二)分別是人體的部分消化系統及細部構造示意圖，試回答下列問題：



- 11.丁分泌消化液儲存在戊，然後注入己中幫助脂質轉變成小脂肪球，則丁和戊分別是什麼？
- (A)胰臟、膽囊 (B)肝臟、膽囊
- (C)肝臟、毛囊 (D)胃、胃囊。
- 答：_____。
- 12.圖(二)中的X是己內腔表面的構造，可增加養分吸收的面積，則X是下列何者？
- (A)纖毛 (B)根毛 (C)絨毛 (D)鞭毛。
- 答：_____。
- 13.哪一個消化腺分泌的消化液不具有消化酵素？
- (A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)己。
- 答：_____。
- 14.進食後感覺肚子有飽脹感，是因為食物暫存在哪個地方？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)己。
- 答：_____。

七年級自然科學（一）【第8回】

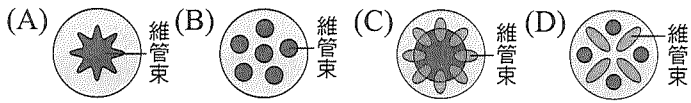
範圍

3-1 植物的運輸構造
3-2 植物體內物質的運輸____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 已知蘋果樹葉片為網狀脈，試問下列何者最適合用來表示蘋果樹莖部橫切面中維管束的排列情形？



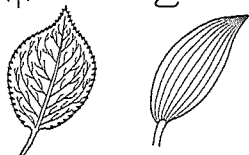
- () 2. 關於具有維管束的植物，其體內水分與礦物質的吸收與運輸，下列敘述何者正確？

- (A) 水分主要是由氣孔吸收
(B) 礦物質主要是由根部吸收
(C) 水分主要是靠維管束的韌皮部運輸
(D) 兩者皆主要以擴散作用向上運輸。

- () 3. 韌皮部為植物的重要構造，關於韌皮部的敘述下列何者錯誤？

- (A) 在植物莖內，位於維管束的外側
(B) 可由下向上運輸物質
(C) 將樹幹剝除樹皮時，包含在樹皮內
(D) 可不斷分裂，使植物的莖加粗。

- () 4. 樂樂觀察玉米和向日葵的葉脈分布，如附圖所示，但搞混了植物種類，只好先用甲、乙標示，則下列何者正確？



- (A) 甲是網狀脈
(B) 乙應是向日葵的葉脈
(C) 甲的葉脈中只有韌皮部
(D) 乙的葉脈中只有木質部。

- () 5. 關於年輪的敘述，下列何者正確？

- (A) 可根據年輪來判斷水稻的年齡
(B) 韌皮部細胞受氣候影響而形成年輪
(C) 環紋有深有淺是因形成層細胞大小不一
(D) 環紋的部分是木質部，俗稱為木材。

- () 6. 某些植物的樹幹和樹枝莖內有形成層，能夠不斷增生新細胞，此特性對植物最直接的影響為何？

- (A) 使韌皮部逐漸消失
(B) 讓根部有良好的吸收能力
(C) 使樹幹和樹枝逐年加粗
(D) 使樹皮不斷變薄。

- () 7. 榕樹的莖會逐年加粗，若將其莖內所含有的細胞由外而內排列，則其順序應為何？

甲. 新的木質部細胞 乙. 老的木質部細胞
丙. 新的韌皮部細胞 丁. 老的韌皮部細胞
戊. 形成層

- (A) 甲乙戊丙丁
(B) 乙甲戊丙丁
(C) 丁丙戊甲乙
(D) 丙丁戊乙甲。

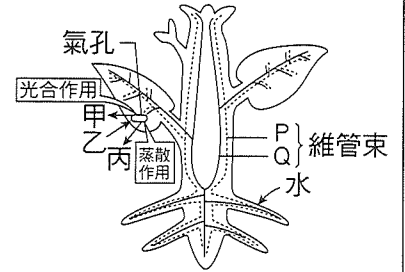
- () 8. 關於氣孔的敘述，下列何者正確？

- (A) 一個氣孔由一個保衛細胞所組成
(B) 氣孔可以吸收來自空氣中的水分
(C) 氣孔只能釋出氧氣
(D) 植物缺水時氣孔會關閉。

- () 9. 校園內有一棵長滿綠葉的榕樹，關於榕樹製造養分及運輸過程的敘述，下列何者正確？

- (A) 榕樹由呼吸作用製造養分
(B) 榕樹在晚上可製造較多養分
(C) 養分在榕樹內的運輸為向上或向下雙向運輸
(D) 養分通常儲存於榕樹葉片中。

附圖為向日葵的模式圖，圖中甲～丙為與光合作用或蒸散作用有關的物質，在莖的維管束內，P分布在外側、Q分布在內側，試回答下列問題：



10. 光合作用製造的養分，是由P或Q運輸？此構造的名稱為何？

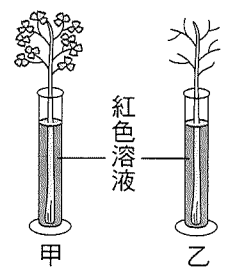
- (A) P，韌皮部 (B) P，木質部
(C) Q，韌皮部 (D) Q，木質部。 答：_____。

11. 丙物質可以調節植物的體溫，且只能向上運輸，則丙物質在維管束內是藉由P或Q運輸？此構造的名稱為何？

- (A) P，韌皮部 (B) P，木質部
(C) Q，韌皮部 (D) Q，木質部。 答：_____。

12. 承上題，丙物質應為何？ 答：_____。

治平將兩株切除根部的芹菜葉柄分別插入甲、乙兩個相同的量筒內，於量筒中加入數滴紅墨水後，加蒸餾水至刻度10 mL處，然後摘除乙量筒芹菜的葉片，並把兩個量筒放在通風處，如附圖所示，每10分鐘記錄液面刻度一次，30分鐘後得到如附表所示的實驗結果。試回答下列問題：



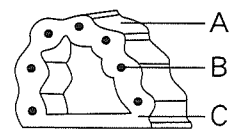
比較 \ 時間(分)	0	10	20	30
甲量筒液面刻度(mL)	10.0	9.0	8.2	7.0
乙量筒液面刻度(mL)	10.0	9.9	9.7	9.5

13. 治平觀察到乙量筒中液面下降的速率較甲量筒慢，造成此現象的原因為何？

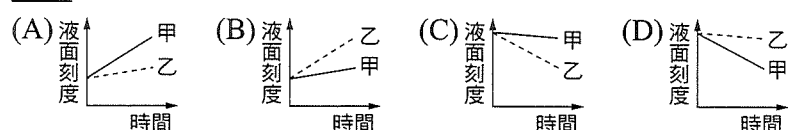
- (A) 因為甲量筒和乙量筒的大小有差異
(B) 因為乙量筒放在溫度較高處
(C) 因為乙量筒中的芹菜已摘除葉片
(D) 因為甲量筒中的芹菜能利用根部吸收水分。 答：_____。

14. 將實驗中的芹菜葉柄橫切，結果如附圖所示，則哪一部位會呈紅色？

- (A) A (B) B
(C) C (D) A、B、C。 答：_____。



15. 治平將附表中的實驗結果繪製成關係圖，最可能為下列何者？



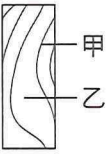
答：_____。

16. 根據此實驗的結果判斷，下列何者為植物體內水分上升的主要動力？

- (A) 光合作用 (B) 蒸散作用
(C) 呼吸作用 (D) 膨壓作用。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.小康取玉米及向日葵枝條各一段插在裝有黑色墨水的量筒中，1小時後取出枝條將莖部橫切，取一薄片放在顯微鏡下觀察，結果如附圖所示：
- (1)由此圖可判斷，此植物應為_____。
- (2)黑色墨水的運輸方向為_____運輸。(填向上或向下)
- (3)圖中被黑色墨水染黑的是維管束中的_____。
- 2.有一塊木板上有多條紋路，如附圖所示，則其中甲生長的季節較乙生長的季節_____。(填溫暖或寒冷)
- 3.山區常見的山櫻花，每到冬天葉子會落光，隔年春天綠葉尚未長出時，便綻放滿樹的花朵。試問當山櫻花開花時，養分在維管束內的運輸方向應為_____運輸。(填向下或向上)

第二部分 進階題

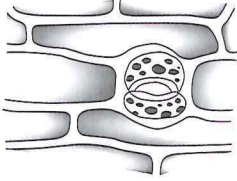
◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1.插花課老師教導學生將枝條放入水中剪斷，可延長花朵壽命，其原理為何？
- (A)避免花朵中養分運輸中斷
(B)避免木質部內產生氣泡，阻礙水分的吸收
(C)避免枝條過長，花朵吸水不易
(D)幫助氣體順利上升，使花朵可以呼吸。

- () 2.將帶有等數量葉片的鴨跖草枝條做不同處理，如附表所示，然後放入盛有等量水的10毫升量筒中，置於陽光充足的室外4小時後，哪一個量筒所剩水量應最多？(註：凡士林是一種油膏，可封住氣孔)

量筒編號	鴨跖草的處理方式
甲	在莖表皮塗上凡士林
乙	在葉的下表皮塗上凡士林
丙	在葉的上表皮塗上凡士林
丁	不做任何處理

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

- () 3.下列何種環境因素下，會促使植物氣孔呈現如附圖所示的狀態？
- 甲.白天 乙.黑夜
丙.土壤潮溼 丁.土壤缺水
- (A)甲丙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)乙丁。

- () 4.芒果是臺灣夏天盛產的水果，當芒果開花結果時需要大量的養分，則關於此時芒果樹內物質運輸的敘述何者正確？
- (A)葉片行光合作用產生的養分大多運送到花與果實
(B)葉片行光合作用產生的養分大多運送到根儲存
(C)根部吸收的養分大部分運送到莖儲存
(D)除了花與果實外的其他部位均停止消耗養分。

- () 5.維管束是植物重要的運輸構造，下列組合何者正確？

選項	運輸構造	運輸方向	運輸物質
(A)	木質部	上→下	水分
(B)	木質部	下→上	養分、礦物質
(C)	韌皮部	下→上	水分、礦物質
(D)	韌皮部	上→下，下→上	養分

- () 6.若利用藥劑抑制茄冬樹某部分細胞的生長與分裂，最終會造成樹幹無法加粗，由此可知藥劑會抑制下列何處的細胞分裂？
- (A)氣孔 (B)形成層 (C)木質部 (D)韌皮部。

- () 7.下列哪些因素會影響植物蒸散作用的速率？

甲.葉片的多寡 乙.張開的氣孔數目
丙.葉片的大小 丁.光照是否強烈

(A)甲乙丙丁 (B)僅甲丙丁
(C)僅乙丙 (D)僅乙。

- () 8.植物行光合作用所需的水分，主要經由以下何種方式獲得？

(A)水分經由滲透作用進入植物根部
(B)空氣中的水蒸氣從氣孔進入植物體內
(C)空氣中的水蒸氣經由擴散作用進入植物體內
(D)雨水經由滲透作用從葉部表皮細胞吸收。

- () 9.小華將樟樹的樹皮剝掉一圈，造成樟樹死亡。已知造成樟樹死亡的原因如下，試問其發生順序應為何？

甲.根細胞死亡 乙.葉片無法行光合作用
丙.水分運輸受阻 丁.養分運輸受阻

(A)甲乙丙丁
(B)甲丁乙丙
(C)丁甲丙乙
(D)丁乙甲丙。

番薯的塊根內含有豐富的澱粉，而澱粉則是由光合作用產生的葡萄糖轉化而來。試依據以上敘述回答下列問題：

- 10.番薯葉片行光合作用時所需要的兩種原料，主要是經由下列哪一種管道運輸或進入至葉片？

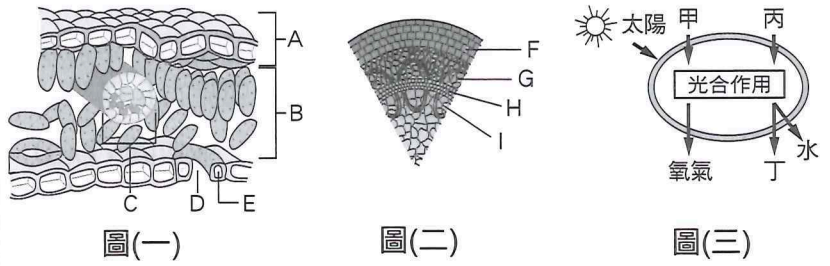
(A)木質部與氣孔 (B)只有氣孔
(C)韌皮部與木質部 (D)木質部與形成層。

答：_____。

- 11.若已知番薯莖中維管束呈環狀排列，則番薯的莖比玉米的莖多了下列何種構造？

(A)木質部 (B)韌皮部 (C)形成層。 答：_____。

花輪利用水耕栽培法種植鳳仙花，等鳳仙花生長茂盛後，注入少量紅墨水於培養液中，經一段時間後將葉片及莖橫切，分別為附圖(一)及圖(二)，並將切片置於顯微鏡下觀察，試回答下列問題：



- 12.已知圖(三)中的甲由根部吸收，則甲是由圖(二)中的哪一部位運輸？

(A)F (B)G (C)H (D)I。
答：_____。

- 13.已知圖(三)中的丙為氣體，則丙是由圖(一)中的哪一部位進入植物體？

(A)A (B)C (C)D (D)E。
答：_____。

- 14.試問圖(三)中的丁轉變成可運輸的形式後，可由圖(二)中的哪一個部分運送至根部儲存？

(A)F (B)G (C)H (D)I。
答：_____。

七年級自然科學（一）【第9回】

範圍

3-3 人體內物質的運輸
3-4 人體的防禦作用

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

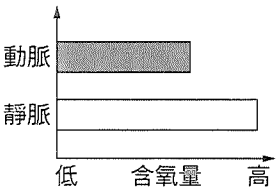
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1.火災現場送出一位燒燙傷的傷患，抵達醫院後，醫生發現傷患血液中的水分大量滲出，因此緊急予以治療，試問此時應補充血液中的何種成分？
(A)血漿 (B)紅血球
(C)白血球 (D)血小板。
- () 2.關於人體淋巴系統的敘述，下列何者正確？
(A)淋巴的功能為運輸紅血球
(B)淋巴在淋巴管中流動，最後注入靜脈，重回血液循環
(C)血液流入淋巴管後，稱為淋巴
(D)淋巴結為血液和淋巴混合之處。

- () 3.身體狀況正常的明力測量自己運動前、後的心搏、脈搏與呼吸次數，記錄數據如附表所示，則關於表格中甲～丙的比較，下列何者正確？

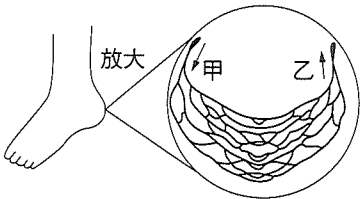
項目 比較	心搏 (次 / 分)	脈搏 (次 / 分)	呼吸次數 (次 / 分)
運動前	65	甲	17
運動後	乙	110	丙

- (A)甲＝乙 (B)丙>17
(C)乙<丙 (D)甲＝110。
- () 4.關於白血球的敘述，下列何者錯誤？
(A)體積比紅血球大
(B)醫師可藉白血球數目診斷病情
(C)可吞噬病原體
(D)促使血液凝固。
- () 5.關於人體的防禦作用，下列敘述何者錯誤？
(A)皮膜的阻隔為人體防禦作用的第一道防線
(B)病原體入侵人體誘發的發炎反應，常會造成發燒的現象
(C)接種完某疾病的疫苗後，終生都不會罹患此疾病
(D)受傷時，白血球會往傷口聚集以吞噬病原體。
- () 6.附圖為人體某器官動脈和靜脈血液含氧量示意圖，試問此圖所指器官最可能為何？
(A)肺 (B)肝臟
(C)腎臟 (D)大腦。



- () 7.人體淋巴結的主要作用為何？
(A)驅使淋巴流動
(B)製造白血球
(C)分泌酵素促進病原體分解
(D)過濾流經的淋巴。

- () 8.附圖為人類腳部微血管，箭頭方向代表血液流動方向，試問圖中乙血管血液中的哪一種物質濃度會高於甲血管？
(A)氧氣 (B)二氧化碳
(C)葡萄糖 (D)胺基酸。

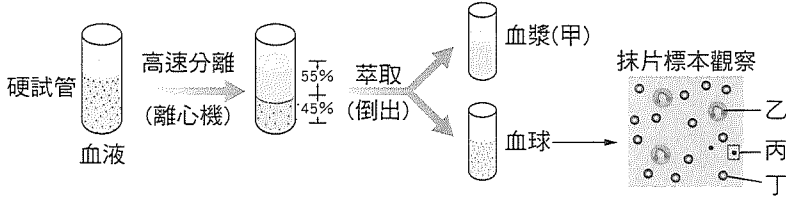


- () 9.關於病原體的描述，下列何者錯誤？
(A)許多環境中的微生物皆可能為病原體
(B)可能為病毒或細菌
(C)只要是微生物，皆稱為病原體
(D)會導致生物體生病。
- () 10.關於人體內三種血管的比較，下列何者完全正確？

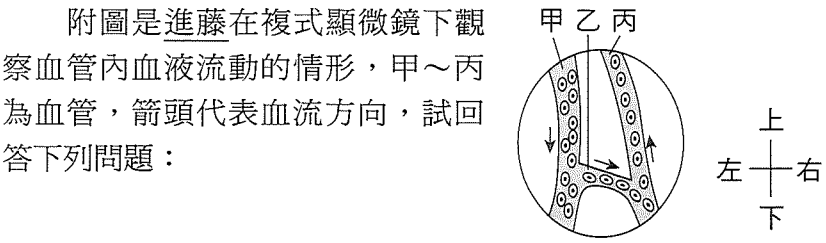
選項	動脈	靜脈	微血管
(A)管壁厚度	最厚	最薄	介於中間
(B)血流方向	流出心臟	流入心臟	從動脈到靜脈
(C)與心臟相連部位	心房	心室	未與心臟連接
(D)能否用手指探測到脈搏	可以	可以	不行

- () 11.關於人體中氣體交換的方向與濃度大小的敘述，下列何者錯誤？
(A)肺泡的二氧化碳濃度較血液低
(B)小腸組織細胞中氧氣的濃度比血液低
(C)氧氣從肺泡擴散到血液中
(D)二氧化碳由血液擴散到小腸組織細胞中。

附圖為麗慧進行人體血液分析實驗的過程示意圖，試根據此圖回答下列問題：



- 12.正常人受傷時，傷口流出的血液會漸漸凝固，試問能夠幫助凝血的是血液中何種成分？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
- 13.試問麗慧可以使用圖中哪一個構造進行DNA鑑定？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
- 14.可以吞噬病原體，協助個體防禦疾病的為何者？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。



- 15.關於甲、丙的敘述，下列何項正確？
(A)甲為小動脈，丙為小靜脈
(B)甲為小靜脈，丙為小動脈
(C)甲、丙皆為小動脈
(D)甲、丙皆為小靜脈。
答：_____。
- 16.若附圖是觀察小魚尾鰭所得到的結果，試問魚頭實際上應位在視野的哪一方向？
(A)上 (B)下 (C)左 (D)右。
答：_____。

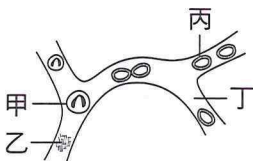
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 正常情況下，較可能在人體血漿中找到下列哪些物質？

甲. 激素 乙. 血紅素 丙. 代謝廢物 丁. 胺基酸

答：_____。

2. 附圖為微血管的放大圖，其中有血球和血漿。喬尹患了急性闌尾炎，則他血液中的_____會增加。(填代號)



3. 人體中主要進行物質交換的血管為_____。

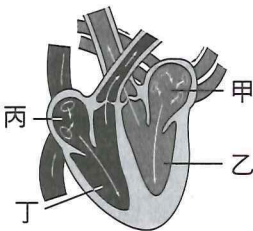
4. 「疫苗」為利用專一性防禦作用的_____性，使第_____次(填一或二)感染相同病原體時，防禦作用反應較快且效果更佳，以達到預防疾病感染與擴散的效果。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

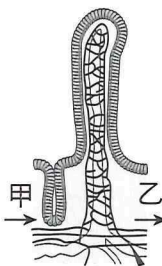
() 1. 附圖為人類心臟構造的示意圖，甲~丁分別為心臟的四個腔室，試問下列敘述何者錯誤？

- (A) 甲和丁及乙和丙之間，血液不直接相通
(B) 乙內的血液可以直接流到肺臟
(C) 甲和乙內為充氧血，丙和丁內為缺氧血
(D) 乙和丁與動脈連接。



() 2. 附圖為小腸絨毛中的甲、乙兩血管，箭號表示血液流動方向，則下列敘述何者正確？

- (A) 管壁厚度：甲 < 乙
(B) 血液中氧氣濃度：甲 > 乙
(C) 血液中葡萄糖含量：甲 > 乙
(D) 血液中二氧化碳濃度：甲 > 乙。



() 3. 「鐮刀型貧血症」是基因突變使得紅血球變成鐮刀狀的疾病。試問此一突變可能會造成人體何種功能受損？

- (A) 使血液凝固的能力
(B) 抵抗外來病原的能力
(C) 運送激素至身體各處的能力
(D) 運送氧氣的能力。

() 4. 樂樂罹患一種病毒引起的肺炎，試問在發病期間，樂樂血液中的白血球數量將有何變化？

- (A) 增加，因紅血球被病原體吞噬，造成白血球數量相對增加
(B) 增加，因白血球有吞噬病原體的功能，發病期間身體會增加白血球的數量以對抗病毒感染
(C) 減少，因白血球用於修補細胞，復原病原體造成的損傷，故數量減少
(D) 減少，因白血球轉變為紅血球，以加速提供細胞行呼吸作用所需的氧氣。

() 5. 病原體由傷口入侵時，造成受傷部位出現紅腫、發熱的情況，此現象應為下列何者？

- (A) 代謝作用 (B) 發炎反應
(C) 消化作用 (D) 刺激反應。

() 6. 下列何者不屬於人體的防禦作用？

- (A) 淋巴結過濾異物
(B) 上呼吸道黏膜分泌黏液包覆灰塵
(C) 病原體引發白血球產生抗體
(D) 受傷時傷口周圍血小板量升高。

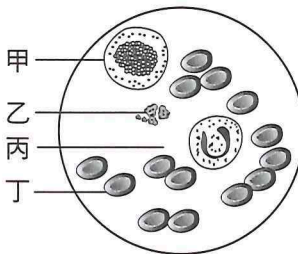
() 7. 下列哪些屬於人體防禦作用中的「非專一性防禦」？

甲. 發炎反應 乙. 皮膜阻隔
丙. 白血球產生抗體 丁. 胃液中的鹽酸殺死細菌

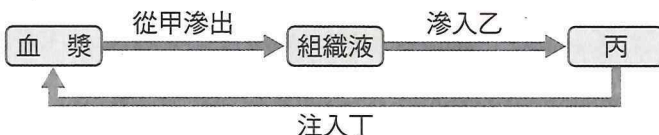
- (A) 甲丙丁
(B) 甲乙丙
(C) 甲乙丁
(D) 乙丁。

() 8. 附圖為人類血球模式圖，則下列敘述何者錯誤？

- (A) 甲能產生抗體
(B) 乙具有促使血液凝固的功能
(C) 丙主要成分為氧氣
(D) 丁含血紅素，使血液呈紅色。



() 9. 附圖是人體淋巴循環的示意圖，則下列相關敘述何者正確？



- (A) 甲是人體內分布最少的血管
(B) 乙直接連接心室
(C) 丙是血液
(D) 丁具有可防止血液逆流的瓣膜。

() 10. 本田手術後數日，醫師發現他開始發燒，疑似遭到病原體感染，試問本田最不可能出現下列何種症狀？

- (A) 腋下、鼠蹊部等處的淋巴結腫大
(B) 白血球數目快速升高
(C) 尿液中出現葡萄糖
(D) 傷口處出現紅、腫、熱、痛。

() 11. 阿耀患有室中隔缺損，他的左心室及右心室中間有一個破洞，試問此一疾病會造成下列何種情形？

- (A) 靜脈的血液會逆流到心室
(B) 充氧血與缺氧血混合在一起
(C) 血液不易凝固
(D) 淋巴系統堵塞。

人體的心血管系統由心臟、血管、血液所構成，其中血管又可分為動脈、靜脈、微血管，試回答下列問題：

12. 試問以總長度來說，動脈、靜脈、微血管三者誰最長？

- (A) 動脈 (B) 靜脈
(C) 微血管 (D) 三者一樣。

答：_____。

13. 試問以血液流速來說，動脈、靜脈、微血管三者誰最快？

- (A) 動脈 (B) 靜脈
(C) 微血管 (D) 三者一樣。

答：_____。

14. 試問以管腔大小來說，動脈、靜脈、微血管三者誰最大？

- (A) 動脈 (B) 靜脈
(C) 微血管 (D) 三者一樣。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第10回】

範圍

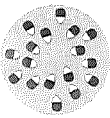
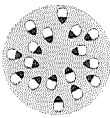
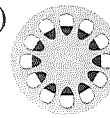
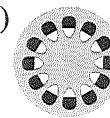
第2～3章 複習

____年 ____班 ____號

姓名 _____

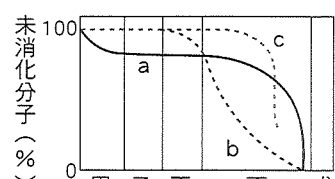
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 下列哪一項反應的過程不需要酵素的參與？
 (A)肺泡中的氧氣擴散進入血液中
 (B)將食物中的澱粉分解為葡萄糖
 (C)細胞行呼吸作用分解養分產生能量
 (D)葉綠體將水及二氧化碳合成葡萄糖。
- () 2. 下列何者不是綠色植物行光合作用所帶來的效益？
 (A)製造氧氣提供生物呼吸所需
 (B)分解葡萄糖產生能量
 (C)平衡空氣中二氧化碳和氧氣的濃度
 (D)間接提供動物生存所需的養分。
- () 3. 動畫裡常會看到動物住在中空의樹木中，但這些樹木依然能枝葉茂密，試問此現象的原因為何？
 (A)其實樹木已死
 (B)只要根部在，樹木就不會死亡
 (C)中空的部分是老舊的木質部，樹木可依賴新生的木質部進行運輸
 (D)有葉子可行光合作用，就能活下去。
- () 4. 關於植物與人體內物質的運輸，下列何者正確？
 (A)植物的循環系統包含根、莖、葉
 (B)水蒸氣從植物氣孔散失到空氣中的過程，稱為蒸散作用
 (C)人體血液循環途徑的順序為體循環→肺循環
 (D)人體紅血球主要功能為攜帶氧氣，白血球主要功能為攜帶二氧化碳。
- () 5. 鴻文將去除根部的水稻放入裝有黑墨水的量筒中，一段時間之後取出，並將其莖的橫切面置於複式顯微鏡下觀察，試問觀察到的影像應為下列何者？
 (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 6. 附圖表示人體內甲(肺泡細胞)及乙(微血管)進行氣體交換的情形，下列敘述何者正確？
 (A)二氧化碳及氧氣的濃度，甲均大於乙
 (B)二氧化碳及氧氣的濃度，甲均小於乙
 (C)甲的二氧化碳濃度大於乙，氧氣濃度小於乙
 (D)甲的二氧化碳濃度小於乙，氧氣濃度大於乙。
- () 7. 缺乏下列哪一種養分時，容易造成夜盲症？
 (A)維生素A (B)水 (C)維生素C (D)脂質。
- () 8. 阿強吃了一口夾肉的麵包，當食物進入口中時，唾液中的澱粉酶可以對麵包中的澱粉作用，卻無法對肉中的蛋白質作用，試問這和酵素的何種特性有關？
 (A)酵素只能在適合的環境下作用
 (B)酵素具有專一性，特定酵素只對特定物質作用
 (C)阿強體質特殊，一般人的唾液可以分解肉類
 (D)口腔充滿空氣，使澱粉酶失去分解蛋白質的活性。
- () 9. 關於根毛的敘述，下列何者錯誤？
 (A)可吸收水分及礦物質 (B)水分是藉由蒸散作用進入根毛 (C)是由根的表皮細胞向外突出形成 (D)可增加吸收的表面積。

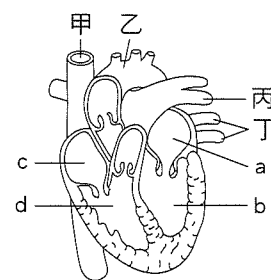
- () 10. 關於各種養分在人體中的功能，下列何者錯誤？
 (A)鐵和造血功能有關，缺乏會導致壞血病
 (B)水可讓物質溶解於其中形成水溶液
 (C)蛋白質可構成頭髮和指甲等構造
 (D)分布於皮膚下層的脂質具有保溫的功能。

附圖中的甲～戊為消化管，其中a、b、c三條曲線，分別表示醣類、蛋白質和脂質在人體消化管中含量比例的變化，試回答下列問題：



11. 下列消化管名稱的配對，何者正確？
 (A)甲—咽 (B)乙—食道
 (C)丁—大腸 (D)戊—小腸。 答：_____。
12. 關於消化道的功能，下列何者正確？
 (A)蛋白質在甲中被初步分解
 (B)乙不會分泌消化酵素
 (C)丙、丁可分泌分解脂質的酵素
 (D)大部分養分在戊中被吸收。 答：_____。

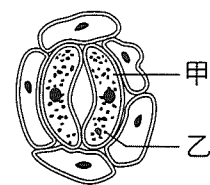
附圖為人體的心臟構造示意圖，其中a～d是心臟的四個腔室，甲～丁是血管，試根據所提供的資料，回答下列問題：



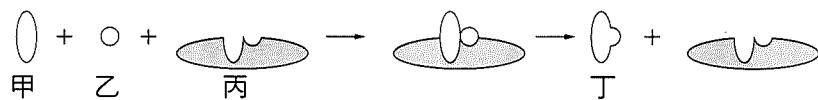
13. 哪兩個血管中的血液含氧量較高？
 (A)甲乙 (B)乙丙
 (C)甲丙 (D)乙丁。
 答：_____。
14. 肺循環的路徑是開始於心臟的哪一個腔室？(血液離開心臟前的腔室)
 (A)a (B)b (C)c (D)d。 答：_____。
15. 正常狀況下，心臟左、右腔室的血液可否直接流通？
 (A)可以 (B)不可以
 (C)白天可以，晚上不可以 (D)白天不可以，晚上可以。
 答：_____。
16. 關於心臟的收縮與舒張，試問下列敘述何者正確？
 (A)心臟收縮，血液由c→甲，a→丁
 (B)心臟收縮，血液由a→丁，d→丙
 (C)心臟舒張，血液由丁→a，甲→c
 (D)心臟舒張，血液由丙→d，乙→b。 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為植物葉片的某種構造，試問：
 (1)此構造由兩兩成對的甲圍成氣孔，則甲的名稱為_____。
 (2)乙呈綠色顆粒狀，稱為_____。
 (3)圖中甲在_____的狀態下，會使氣孔張開。(填吸水膨脹或失水萎縮)



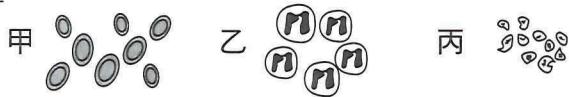
2. 附圖為人體內某物質進行合成反應的示意圖，受質為_____，_____為酵素。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 附圖為人體內三種血球的構造示意圖，試問下列何者錯誤？



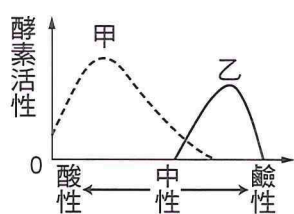
選項	甲	乙	丙
(A)細胞核	成熟者無	有	無
(B)數量	最多	最少	其次
(C)體積	其次	最大	最小
(D)功能	運輸養分	吞噬病原體	促使凝血

- () 2. 附圖為人的腦部血管示意圖，箭頭表示血流方向，則下列何種物質在甲血管中的含量較乙血管中少？



(A)葡萄糖 (B)二氧化碳 (C)氧氣 (D)澱粉。

- () 3. 附圖為甲、乙酵素活性與環境中酸鹼性的關係圖，已知二者發揮效用的最佳部位，一者在小腸中，另一者在胃中。若要製成營養食品，應分別在甲、乙外層包覆何種物質，才能避免在最適合的部位前就被分解破壞，且又能在最佳位置時釋出？

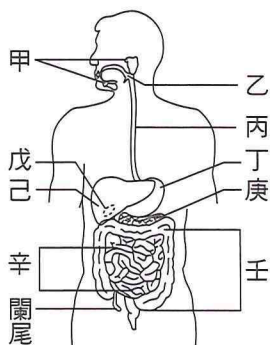


(A)甲：醣類、乙：蛋白質
(B)甲：蛋白質、乙：蛋白質
(C)甲：蛋白質、乙：脂質
(D)甲：脂質、乙：脂質。

- () 4. 關於人體心血管系統與淋巴系統的敘述，下列何者錯誤？

(A)依據血液的流向可分辨動脈與靜脈
(B)心血管系統內的部分血漿滲出後，可藉由淋巴系統來回收
(C)淋巴最後經由動脈重新進入血液循環
(D)心血管系統中，體循環和肺循環交會於心臟。

- () 5. 人體的消化系統如附圖所示，則下列相關敘述何者正確？



(A)己、庚所分泌的消化液經由導管注入辛中
(B)戊中所儲存的消化液於丁中發揮作用
(C)甲所分泌的消化液流經乙，至丙中開始發揮作用
(D)丁所分泌的消化液至壬中繼續作用。

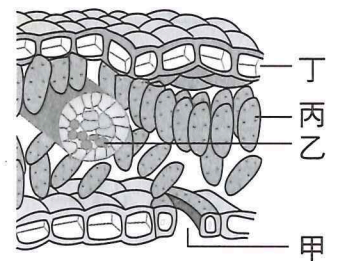
- () 6. 附表為木質部與韌皮部的比較，試問表中何者錯誤？

選項	木質部	韌皮部
(A)運輸方向	由下往上	由上往下或由下往上
(B)運送物質	水及礦物質	養分
(C)維管束中的位置	外側	內側
(D)組成層次	輸導組織	輸導組織

- () 7. 人體的「非專一性防禦作用」並不包含下列何者？

(A)白血球聚集到傷口附近，吞噬入侵的病原體
(B)隨食物進入消化道的病原體，被胃液中的鹽酸消滅
(C)皮膚阻隔病原體入侵人體
(D)接種疫苗預防疾病的感染與擴散。

- () 8. 附圖為陸生綠色植物葉的橫切面，試問下列敘述何者正確？



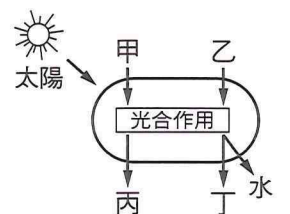
(A)氧氣由甲釋出到大氣中
(B)光合作用在乙進行
(C)養分由丙輸送
(D)丁是角質層。

- () 9. 育英吃了一根薯條後，其中所含澱粉在體內消化和吸收過程的正確順序為何？

甲. 由小腸絨毛吸收 乙. 唾液分解
丙. 胃部暫存 丁. 胰液、腸液協助分解

(A)甲→乙→丙→丁
(B)丙→丁→甲→乙
(C)乙→丙→甲→丁
(D)乙→丙→丁→甲。

- () 10. 附圖為光合作用示意圖，已知其中乙、丙皆為氣體，則下列相關敘述何者正確？

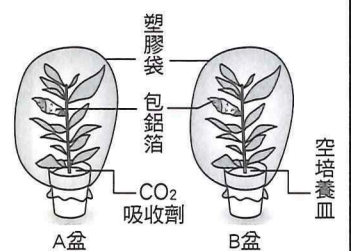


(A)甲可供動、植物呼吸
(B)乙在人體中所占比例約70%
(C)丙可以使用澄清石灰水檢驗
(D)丁可以轉換為澱粉儲存。

- () 11. 承上題，圖中的丁物質可由下列何者檢驗出來？

(A)碘液 (B)本氏液
(C)亞甲藍液 (D)氯化亞鈷試紙。

從A、B兩盆植物各選一葉片，用鋁箔包好，A盆內放置裝有二氧化碳(CO₂)吸收劑的培養皿，B盆內則放置空培養皿，且兩盆植物皆以透明塑膠袋密封，裝置如附圖所示，照光三天後，將包鋁箔的葉片摘下，並自兩盆植物各摘一片未包鋁箔的葉片，接著把四片葉子放在沸水中加熱，再放在酒精中隔水加熱，並用熱水漂洗後，最後取出葉片滴加碘液，結果如附表所示。試回答下列問題：



葉片	A盆		B盆	
	包鋁箔	未包鋁箔	包鋁箔	未包鋁箔
碘液測定結果	黃褐色	黃褐色	黃褐色	藍黑色

12. 關於本實驗操作過程的敘述，下列何者正確？

(A)碘液可檢測葉片內是否含有葡萄糖
(B)包鋁箔的目的是阻止葉片吸收二氧化碳
(C)B盆裝置內放置空培養皿是作為對照組
(D)以透明塑膠袋包覆植物是為了減少光合作用。
答：_____。

13. 將葉片以酒精隔水加熱而不直接加熱的原因為何？

(A)避免葉片被煮爛，使實驗無法進行
(B)促進糖轉變為澱粉
(C)避免酒精蒸氣與火焰接觸而燃燒
(D)避免葉片褪色。 答：_____。

14. 根據實驗結果來判斷，下列推論何者正確？

(A)光合作用需要葉綠素才能進行
(B)空氣不流通時無法行光合作用
(C)光合作用需要光及二氧化碳才能進行
(D)光合作用合成的養分無法轉變成其他形式儲存。
答：_____。

第一部分 基礎題

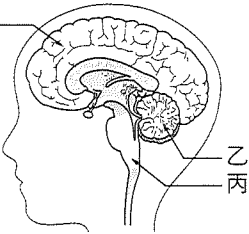
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 附圖為「腳踩到圖釘後縮回」的反應路徑示意圖，試問下列敘述何者錯誤？

(A)甲、乙神經的傳遞方向相反
(B)甲神經屬於脊神經
(C)乙神經稱為感覺神經元
(D)此反應不受大腦直接控制。


- () 2. 附圖為人體中樞神經示意圖，試判斷下列敘述何者錯誤？

(A)甲控制頸部以上的反射作用
(B)乙負責協調全身肌肉
(C)丙與四肢軀幹的訊息傳遞有關
(D)丙受傷時，可能無法將四肢接收的訊息傳到甲。


- () 3. 小花到電影院觀賞3D版恐怖片，突然一隻眼如牛鈴、嘴吐獠牙的青面鬼撲面而來，嚇得小花抱頭大叫。試問關於小花的反應，下列敘述何者正確？
- (A)此反應的受器是手部肌肉
(B)抱頭大叫的動作由大腦控制
(C)這是一種由腦幹控制的反射作用
(D)這是一種由脊髓控制的反射作用。
- () 4. 有甲、乙、丙三杯水，將左手放入甲杯，右手放入乙杯中，數秒之後，兩手一起放入丙杯的水，發現左手感覺變熱，右手感覺變冷，則三杯水的溫度由高至低依次應為何？
- (A)甲乙丙 (B)甲丙乙 (C)乙丙甲 (D)丙甲乙。
- () 5. 關於接尺反應的實驗，下列何者指的是反應時間？
- (A)刺激經由感覺神經傳到大腦
(B)眼睛看到尺掉下後用手去接
(C)中樞神經下指令傳到手，命令手去接
(D)刺激經由脊髓傳到大腦。
- () 6. 下列行為的神經傳導途徑有哪些相同？
- 甲.聞到臭味用手摀鼻 乙.看到強光瞳孔縮小
丙.看好笑的漫畫而大笑 丁.看到快速球揮棒擊球
- (A)甲乙
(B)甲丁
(C)乙丙
(D)丙丁。
- () 7. 怡芬將右手放入甲杯水中，感覺滾燙疼痛並立刻縮回；之後再將右手放入乙杯水中，感覺清涼而疼痛減輕。關於此過程的敘述，下列何者錯誤？
- (A)痛的感覺在脊髓產生
(B)甲杯水溫高於乙杯水溫
(C)手立刻縮回是一種反射作用
(D)整個過程的神經傳導路徑有到達腦。
- () 8. 關於反應與其主要控制中樞的配對，下列何者正確？
- (A)腳觸碰到尖銳的石頭後立刻縮回——大腦
(B)聽到熟悉的音樂旋律跟著哼唱——小腦
(C)血液中二氧化碳濃度過高使呼吸加速——腦幹
(D)騎腳踏車時能保持平衡——脊髓。

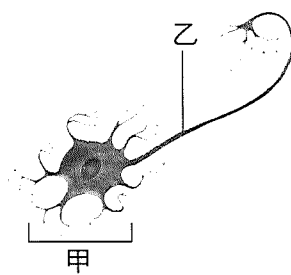
- () 9. 關於人體神經系統的敘述，下列何者錯誤？
- (A)腦神經是屬於周圍神經
(B)運動神經元無法執行感覺神經元的功能
(C)受器接受刺激後由感覺神經元傳遞訊息
(D)感覺神經元傳遞訊息，皆必經由脊髓再到達腦部。
- () 10. 下列哪一生活中的現象，是因為「視覺疲勞」的原理所造成？
- (A)點燃仙女棒後快速揮舞，會看到連續的光圈
(B)放電影時，一格一格的底片快速播放出來，看起來是連續的動作
(C)在紙板的正、反面分別畫上籠子和鳥，快速旋轉紙板後可看見鳥在籠中的影像
(D)兩眼凝視紅色色紙，移開視線後視野變成綠色。
- () 11. 下列何者屬於由腦幹控制的反射作用？
- (A)感覺有蚊子叮咬而用手去拍打
(B)吸入胡椒粉而打噴嚏
(C)手碰到很燙的東西而立刻縮回
(D)邊聽音樂邊看書。
- () 12. 關於神經系統的敘述，下列何者正確？
- (A)一種受器可接受多種刺激
(B)動器通常是肌肉或腺體
(C)將訊息由脊髓傳至動器的為感覺神經元
(D)腳踩到釘子感覺到痛並用手去摸，此行為屬於反射作用。

志朗發現他購買的某本書籍中，在奇數頁的右下角都有一隻馬的圖案，而且他發現每8個圖案為一個循環，順序如附圖所示，試回答下列問題：



13. 志朗發現快速翻動書頁時盯著書角的小馬圖案，會感覺像看動畫一樣，小馬彷彿正在奔跑，此現象可以用下列何者說明？
- (A)正片前像 (B)正片後像
(C)負片前像 (D)負片後像。 答：_____。
14. 承上題，下列生活中常見的事件，何者與看到小馬奔跑影像的神經傳導路徑一致？
- (A)踢到桌腳馬上縮回
(B)看到小狗伸手去摸
(C)小蟲飛近眼前而眨眼
(D)看到降雨的雨絲像細線。 答：_____。

附圖是人體中的某種細胞，試根據此圖，回答下列問題：



15. 關於甲、乙之敘述，下列何者正確？
- (A)甲為細胞本體，乙為神經纖維，而細胞核位於乙中
(B)甲為神經纖維，乙為細胞本體，而細胞核位於乙中
(C)甲為神經纖維，乙為細胞本體，而細胞核位於甲中
(D)甲為細胞本體，乙為神經纖維，而細胞核位於甲中。
答：_____。

- 16.關於此細胞的敘述，下列何者正確？
- (A)形狀扁平且排列緊密，主要構成人體的皮膚
- (B)有許多突起，可傳遞訊息到全身各部位
- (C)形狀細長，可收縮以協調個體運動
- (D)具有鞭毛，可藉鞭毛擺動而運動。 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.當我們坐在椅子上，兩腿放鬆垂下，此時，若有物體突然撞擊到膝蓋下方的韌帶，小腿會不由自主地急速往前踢，控制此反應的中樞為_____。
- 2.專心凝視雜誌上藍衣黑褲的圖片30秒後，將目光移至白紙上，試回答下列問題：
- (1)看到的後像形狀和原圖_____。(填一樣或不同)
- (2)所看到的衣褲後像顏色應為_____衣_____褲。(皆填顏色)
- 3.甲測試乙的接尺反應時間如附表所示，若乙受測5次，尺滑落的距離分別為26公分、26公分、24公分、22公分、22公分，根據附表推測乙的平均反應時間應為_____秒。

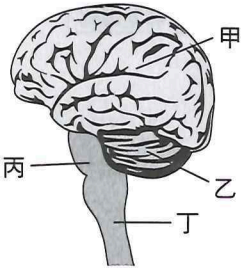
尺滑落的距離(公分)	20	22	24	26	28	30
反應時間(秒)	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25

第二部分 進階題

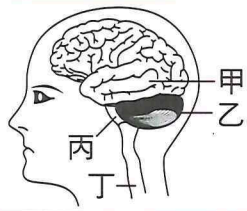
◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1.下列與後像相關的有哪些？
- 甲.傳統卡通 乙.電影 丙.揮動仙女棒畫圖
丁.雨滴落下時看似一條線 戊.電話
- (A)甲乙丙丁戊 (B)甲丁戊
(C)甲乙丙丁 (D)乙丙戊。
- () 2.關於人體神經系統中的神經元，下列敘述何者錯誤？
- (A)神經元包含細胞本體與神經纖維
- (B)神經元具有許多突起，這些突起稱為受器或動器
- (C)神經元是傳遞訊息的基本單位
- (D)神經元是人體中最長的細胞。
- () 3.關於人體神經系統的敘述，下列何者正確？
- (A)右大腦控制右半身的活動，左大腦控制左半身的活動
- (B)腦幹可以分為左右兩個半球
- (C)中樞神經系統包括腦神經和脊神經
- (D)小腦負責協調全身肌肉的活動。
- () 4.下列何者的神經傳導途徑中，完全不經過脊髓？
- (A)看到蚊子用手揮趕
- (B)看到球來，用腳踢球
- (C)聽完笑話哈哈大笑
- (D)碰到尖刺手迅速縮回。
- () 5.佐如騎腳踏車上學時，「突然看到前方路面上有一個大坑洞，立刻用手按住了煞車」，試問以上動作的神經傳導過程所經路徑為何？
- 甲.感覺神經元 乙.運動神經元 丙.眼睛
丁.大腦 戊.脊髓 己.手
- (A)丙→甲→戊→丁→乙→己
(B)丙→乙→丁→甲→戊→己
(C)丙→乙→戊→丁→甲→己
(D)丙→甲→丁→戊→乙→己。

- () 6.附圖為人體中樞神經的簡圖，試根據甲～丁四個部位的功能，判斷下列敘述何者錯誤？
- (A)甲與瞳孔收縮、打噴嚏等反應相關
- (B)乙與四肢協調、身體平衡有關
- (C)丙若受損，將影響個體生命現象的表現
- (D)丁與膝跳反射、碰到熱鍋縮手等反應相關。
- () 7.俊偉爬山時，一陣風吹來，將沙子吹進他的眼裡，他立即眨了眨眼，再伸手揉眼睛。試問下列敘述何者錯誤？
- (A)眨眼為腦幹所控制的反射作用 (B)伸手揉眼睛為脊髓控制的反射作用 (C)眨眼反應中，動器為眼皮肌肉 (D)眨眼動作的反應時間無法因為練習而縮短。
- () 8.阿秋在進行某種訓練時重複同樣的手、腳協調動作5次，附表為他每次完成時所花的時間紀錄，根據此表判斷，下列關於此動作的敘述何者最合理？
- | 次數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|-------|----|----|----|----|----|
| 時間(秒) | 56 | 50 | 35 | 33 | 28 |
- (A)控制中樞僅為小腦
- (B)無法經練習而更熟練
- (C)神經傳導途徑必包含運動神經元
- (D)神經傳導途徑不一定經過脊髓。
- () 9.新聞上報導一種罕見疾病，患者全身運動神經元逐漸萎縮，成為俗稱的「漸凍人」，試推測此病症患者較可能會出現下列何種症狀？
- (A)冷熱痛壓毫無感覺 (B)神經中樞將無法控制肌肉的收縮 (C)體溫無法維持恆定 (D)喪失意識。
- () 10.有一訊息的神經傳遞路徑如下：
- 皮膚受器→感覺神經元→脊髓→運動神經元→手部肌肉
- 下列選項中，哪一項動作的訊息傳遞過程完全符合上述的路徑？
- (A)手碰到熱燙的鍋子，迅速將手縮回
- (B)走路時不慎踩到狗大便，腳即刻縮回
- (C)眼睛盯著電腦螢幕，右手操縱著滑鼠
- (D)聽見柔和的音樂聲，心情不由得好了起來。



附圖為人體中樞神經系統構造圖，試根據此圖，回答下列問題：



- 11.小軒在工地發生意外，自高處跌落後頭部撞到地面。醫師發現他的生理狀況正常，聲帶、喉嚨等器官也無受傷，但小軒卻無法正常說話，試問小軒可能是何處受損？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。 答：_____。
- 12.植物人的腦部受傷，但是可維持正常呼吸及心跳，這是因為哪一部位仍維持健全？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。 答：_____。
- 13.小蕙的爸爸喝醉酒，走路東倒西歪不能保持平衡，這可能是哪一部位受酒精影響所致？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。 答：_____。
- 14.阿珠的叔叔工作時發生意外，導致下半身癱瘓，這可能是哪一部位受損所引起？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。 答：_____。

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1.關於人體的內分泌系統，下列敘述何者正確？
(A)激素分泌後會經由特定導管運送
(B)激素對某些特定的細胞或器官才會發生作用
(C)腎上腺是內分泌系統的主腺
(D)激素的分泌量與作用效果為正比關係。
- () 2.若布比的血糖濃度過高，導致血液中的糖分隨尿液排出，則可判斷他的體內何種激素可能長期分泌不足？
(A)升糖素
(B)胰島素
(C)腎上腺素
(D)甲狀腺素。
- () 3.下列何者屬於神經系統影響內分泌系統的例子？
(A)看到野狗朝自己衝過來，因緊張而心跳加速
(B)吃到過期食物，結果拉肚子
(C)腳踢到石頭會立刻縮回
(D)吃過飯後，血糖濃度升高。
- () 4.關於植物向觸性的敘述，下列何者錯誤？
(A)主要是光的刺激
(B)會沿接觸物卷曲而上
(C)目的是爭取更多生存空間
(D)葡萄即具有向觸性。
- () 5.市面上所販售的防蚊液主要機制為散發出氣味使蚊蟲感到不適或不喜歡，藉此達到防止蚊蟲叮咬的效果，試問這是利用蚊蟲的哪一種行為？
(A)正趨性行為
(B)負趨性行為
(C)學習行為
(D)遷移行為。
- () 6.「某些人為追求窈窕身材，服用來路不明的減肥藥物，可增加細胞代謝速率，但卻發生心悸、精神緊張、煩躁等症狀。」由上文敘述可知，此減肥藥物的成分中可能含有下列哪一種激素？
(A)生長激素 (B)雌性激素
(C)腎上腺素 (D)甲狀腺素。
- () 7.關於動物行為的敘述，下列何者正確？
(A)反射作用是直覺反應的一種
(B)昆蟲的趨光行為需要經由學習而獲得
(C)內分泌系統可控制動物的所有行為
(D)動物的行為皆是與生俱來的本能，永遠不會改變。
- () 8.下列哪一現象與內分泌的作用無關？
(A)呼吸時吸入沙塵而打噴嚏
(B)毛毛蟲羽化變蝴蝶
(C)蝌蚪變青蛙
(D)鳥類的求偶行為。
- () 9.下列何者的原理不屬於動物對「光」刺激產生的趨性？
(A)人類眼睛遇到強光時會收縮瞳孔
(B)渦蟲白天都躲在陰暗的石頭下
(C)昆蟲夜間會聚集在路燈下
(D)蚯蚓感受到光線會往土裡鑽。

- () 10.運動員在比賽前注射「腎上腺素」，被認為有違公平競賽的精神，是因為腎上腺素具有下列何種作用？
(A)增進食慾，補充營養
(B)緩和呼吸速度
(C)使情緒放鬆，以免緊張過度影響表現
(D)使肌肉產生強大的力量。
- () 11.關於植物的向光性，下列敘述何者正確？
(A)植物的根也會表現向光性
(B)植物的向光性有利於光合作用
(C)植物的向光性有助其應付環境的突發變化
(D)植物的莖會朝背光面彎曲。

小樂訓練猴子、鴨、豬及蛇四種動物走迷宮，但卻忘了記錄動物的種類，只好以甲～丁代表，其實驗結果如附表所示，試回答下列問題：

動物種類	第一次走完迷宮所需時間	完全走正確所需次數
甲	25分鐘	14次
乙	50分鐘	20次
丙	80分鐘	每次均不正確
丁	15分鐘	8次

- 12.丁最可能是何種動物？
(A)猴子 (B)鴨 (C)豬 (D)蛇。
答：_____。
- 13.從附表可以推知哪一種動物的學習能力最弱？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
- 14.動物走完迷宮所需時間的長短，與下列何者的發達程度有關？
(A)內分泌系統
(B)神經系統
(C)生殖系統
(D)循環系統。
答：_____。

把泡過水的綠豆放於透明玻璃管中，然後置於鋪有溼棉花的培養皿內，裝置如附圖所示，再將此裝置移至暗室放置數天。試根據此圖回答下列問題：

- 15.數天之後，綠豆發芽生長，將會呈現下列何種生長方式？
(A) (B) (C) (D)
答：_____。
- 16.承上題，綠豆莖會出現這種生長情形，主要是受到外界何種刺激所致？
(A)水分 (B)養分
(C)地球引力 (D)大氣壓力。
答：_____。

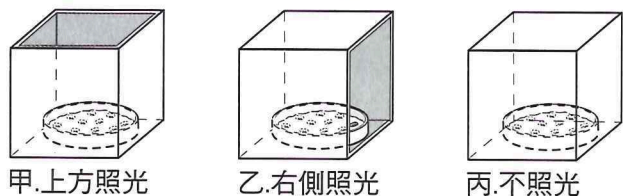
◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.動物的行為受到身體內的_____系統和_____系統協調控制。
- 2.向光性為植物_____光的方向生長。(填朝向或背離)
- 3.植物_____ (填有或無)神經系統，其感應速度與動物互相比較，通常_____ (填較快、較慢或沒有差異)。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 將三個培養皿底部鋪上溼棉花，各放入10顆泡過水的綠豆，再將培養皿分別放入三個紙箱內，並控制其照光情形，如附圖所示，則兩週後，哪一組綠豆幼苗的生長方向最可能和另外兩組差異較大？



- (A) 甲組 (B) 乙組
(C) 丙組 (D) 三組生長方向均相同。

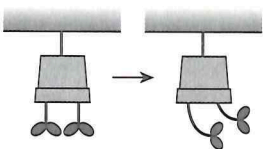
- () 2. 關於人體生長激素的敘述，下列何者正確？

- (A) 是唯一一種由腦垂腺所分泌的激素
(B) 是控制生長發育的主要激素
(C) 若在成長階段分泌太少，會導致巨人症
(D) 若在成人期間分泌太多，會導致侏儒症。

- () 3. 關於神經系統與內分泌系統的比較，下列何者錯誤？

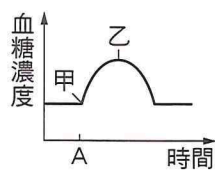
比較項目	神經系統	內分泌系統
(A) 作用速率	快速	緩慢
(B) 作用範圍	局部	廣泛
(C) 作用時效	持久	短暫
(D) 作用方式	神經訊息傳導	分泌激素

- () 4. 將一盆栽植物倒吊於暗室中，數天後幼苗會向上彎曲生長，如附圖所示，則關於此現象的敘述，下列何者正確？



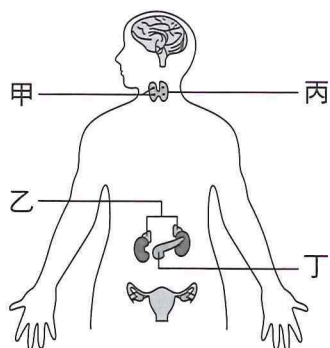
- (A) 此現象稱為植物的趨地性
(B) 此現象是由植物的神經系統所調控
(C) 植物根部也會表現出與莖部相同的反應
(D) 此現象是由於植物莖部受地球引力的影響所造成。

- () 5. 某人在A時間受驚嚇後血糖濃度的變化如附圖所示，則甲、乙兩處應各表示何種激素開始發揮作用？



- (A) 升糖素、胰島素
(B) 腎上腺素、胰島素
(C) 升糖素、腎上腺素
(D) 胰島素、升糖素。

- () 6. 附圖為人體部分內分泌腺分布圖。小玉最近常常會發生肌肉痙攣，醫師診斷是因某內分泌腺病變，使體內血液中鈣的濃度不穩定所致，則此內分泌腺最可能為圖中何者？



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

- () 7. 關於植物對環境感應的敘述，下列何者正確？

- (A) 植物能夠利用內分泌系統感應環境變化的刺激
(B) 植物體不同部位會受地球引力影響，而產生不同的向性
(C) 植物只能感應光線的變化
(D) 種子無法感應外界環境的變化。

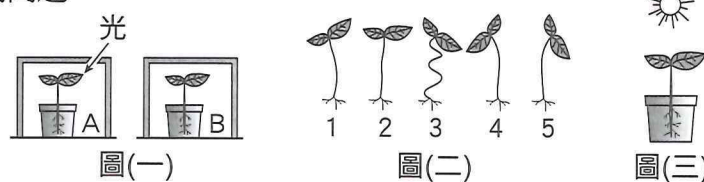
- () 8. 小丸子在暑假與家人一起到澎湖旅行，晚餐過後並參加當地有名的「夜釣小管」活動，在船開到特定地點時，工作人員開始放下集魚燈，當工作人員將燈點亮後，乘客便可以下竿垂釣小管，試問這是利用小管的哪種特性？

- (A) 趨地性 (B) 向地性
(C) 趨光性 (D) 向光性。

- () 9. 動物會透過經驗累積而學會某些行為，關於此類行為的敘述，下列何者正確？

- (A) 趨性屬於此類行為
(B) 唾液分泌屬於此類行為
(C) 不需要神經系統參與
(D) 藉由練習可使學習效果更持久。

附圖(一)~圖(三)為研究植物莖生長方向的裝置，試回答下列問題：



10. 圖(一)的裝置中，A、B原均為不透光之盒子，而今在A右上角留一洞可透光，一段時間後，A、B中植株應為圖(二)中何者？

- (A) A—1、B—4 (B) A—5、B—2
(C) A—5、B—4 (D) A—2、B—2。

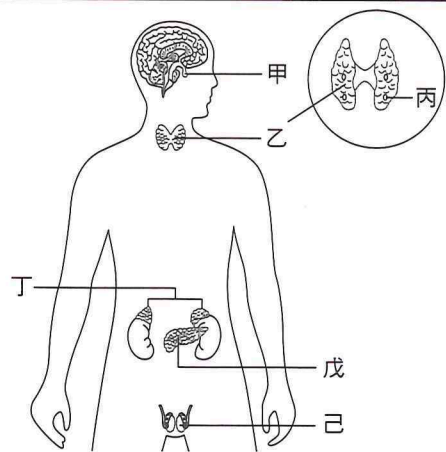
答：_____。

11. 若將植物裝置如圖(三)，並配合澆水時，試問其生長情形又應為圖(二)中何者？

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5。

答：_____。

附圖為人體內分泌腺分布圖，其中丙包埋在乙之中，試依據此圖回答下列問題：



12. 關於附圖中各腺體的名稱，下列何者正確？

- (A) 甲是甲狀腺 (B) 乙是胰島
(C) 丁是腎上腺 (D) 戊是性腺。

答：_____。

13. 雙酚A被環境部公告為毒性化學物質，因為雙酚A是一種環境賀爾蒙，會造成兒童出現性早熟的現象或影響生殖能力，試問此化學物質最可能會對哪一個腺體造成影響？

- (A) 乙 (B) 丁
(C) 戊 (D) 己。

答：_____。

14. 體檢時，小康的尿液加入本氏液隔水加熱後，顏色呈現橘黃色，試問可能是哪一個腺體異常所致？

- (A) 乙 (B) 丙
(C) 丁 (D) 戊。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第13回】

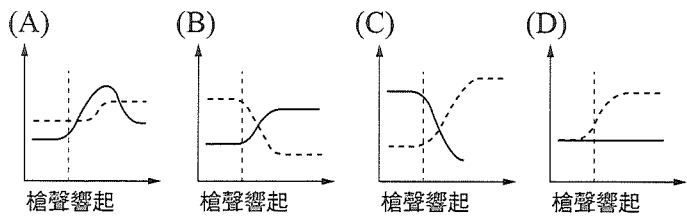
範圍

5-1 恆定性與體溫的恆定
5-2 呼吸與氣體的恆定____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 小恩參加百米賽跑，聽到槍響後起跑。試問當小恩開始往前跑時，下列哪一個圖示最能代表其血液中二氧化碳濃度與呼吸頻率的曲線？(圖示未依比例繪製，——表示二氧化碳濃度，-----表示呼吸頻率)



- () 2. 奶奶在家照顧發燒的小華，煮了一碗熱湯給他喝並趕緊讓他蓋著棉被睡覺，一覺起來發現出了一身汗，燒也退了不少，試問這個退燒方法的機制為何？

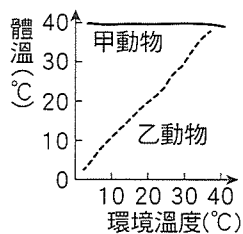
- (A)減少活動以降低熱量產生
(B)汗液帶走體表熱量
(C)身體暖和後自動降溫
(D)熱湯刺激皮膚中的體溫控制中樞，開啟散熱機制。

- () 3. 下列生物體內的物質或生理作用，需要維持恆定的有哪些？

甲.氧氣	乙.代謝廢物	丙.鹽類
丁.心搏頻率	戊.體溫	

- (A)僅甲乙戊
(B)僅乙丙丁
(C)僅甲丙戊
(D)甲乙丙丁戊。

- () 4. 附圖表示甲、乙兩種動物的體溫與環境溫度的關係，試由此圖判斷，關於甲、乙兩種動物的敘述，下列何者錯誤？

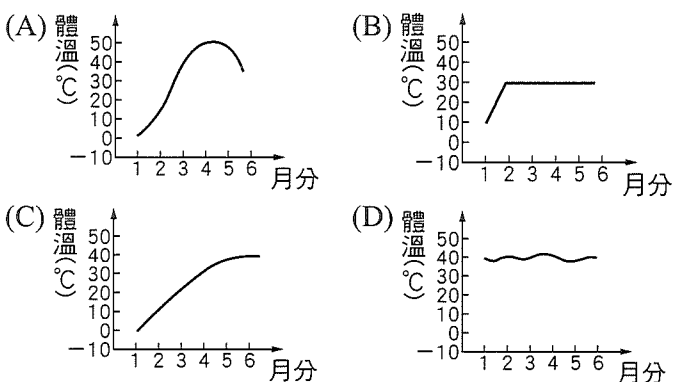


- (A)甲動物的體溫變化範圍小於乙動物
(B)環境溫度60°C時，乙動物的體溫必高於甲動物
(C)環境溫度30°C時，甲動物的體溫高於乙動物
(D)乙動物的體溫會隨著環境溫度而變化。

- () 5. 南、北極等高緯度地區，為何較少見到蜥蜴和蛇等爬蟲類動物？

- (A)因為牠們缺少羽毛或毛髮等保暖構造
(B)因為牠們以肺為呼吸構造
(C)因為牠們須從環境吸收熱量維持體溫
(D)因為牠們不會游泳。

- () 6. 小強有一隻愛犬皮皮，小強持續替皮皮測量體溫並繪製成圖，試問下列哪一條曲線最合理？



- () 7. 關於人體維持體溫恆定的方式，下列何者正確？

- (A)體溫太低時，肌肉會開始顫抖
(B)體溫太高時，皮膚表面微血管血流量會減少
(C)體溫太低時，排汗量會增加
(D)體溫太高時，食慾會增加。

- () 8. 下列各種行為中，何者與生物體的恆定性最相關？

- (A)街角的野狗常常在深夜狂吠
(B)樓下的鄰居總是在陽臺抽煙
(C)冷風中小男孩不由自主的發抖
(D)奶奶每天早上固定喝一杯豆漿。

- () 9. 人體在運動與休息狀態下，呼吸與心跳頻率有明顯差異，試問此種差異主要是為了維持下列何者的恆定？

- (A)血液中水分含量 (B)血糖濃度
(C)血液中二氧化碳濃度 (D)體溫。

- () 10. 有關生物與外界交換氣體的方式，下列何者正確？

- (A)魚利用全身皮膚與水交換氣體
(B)植物根部的氣孔可與土壤交換氣體
(C)蝗蟲藉由氣管與外界交換氣體
(D)草履蟲利用皮膚與外界交換氣體。

- () 11. 下列哪些不是當外界溫度太低時，內溫動物維持體溫的方法？

甲.顫抖	乙.皮膚微血管血液量增加
丙.食慾降低	丁.肌肉收縮

- (A)甲乙 (B)乙丙 (C)甲丙 (D)丙丁。

- () 12. 妹妹參加完3公里的路跑活動後，臉色紅潤像上腮紅一般，其主要原因為何？

- (A)心臟搏動加速 (B)排汗量增加
(C)流入皮膚的血流量增加 (D)消耗過多熱量。

附圖為測試綠豆萌芽時的呼吸作用裝置，經過30分鐘後，在兩錐形瓶內各倒入適量清水，試回答下列問題：

13. 在實驗中將清水倒入錐形瓶的目的為何？

- (A)讓綠豆沒入水中
(B)將外界空氣擠入錐形瓶中
(C)加速綠豆萌芽
(D)將錐形瓶內氣體擠入試管中。

答：_____。

14. 錐形瓶倒入清水後，兩試管內的石灰水有何變化？

- (A)甲：混濁、乙：混濁 (B)甲：混濁、乙：不變
(C)甲：不變、乙：混濁 (D)甲：不變、乙：不變。

答：_____。

15. 由實驗結果可以推測當綠豆萌芽時，會產生下列何種氣體？

- (A)氧氣 (B)二氧化碳 (C)水蒸氣 (D)氮氣。

答：_____。

16. 本實驗證明萌芽的綠豆何種代謝作用較乾燥的綠豆旺盛？

- (A)光合作用 (B)蒸散作用 (C)呼吸作用 (D)消化作用。

答：_____。

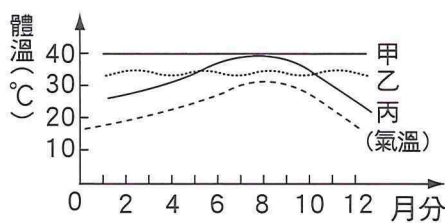
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 植物葉片上進行氣體交換的構造為_____。
2. 乾燥的氯化亞鈷試紙遇水會變成_____色；澄清石灰水遇_____會產生白色沉澱而變混濁。
3. 肺是由_____組成，在此構造與血液間，氧氣和二氧化碳等氣體是以_____作用進行交換。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 潛水專用氣瓶裝的並非純氧，必須要添加一定比例的二氧化碳及氮氣，試推測其原因應為下列何者？
(A)氮氣可刺激腦幹調控呼吸運動
(B)二氧化碳可刺激腦幹調控呼吸運動
(C)兩種氣體均會促進細胞加快呼吸作用產生能量
(D)兩種氣體可以直接刺激脊神經產生呼吸運動。
- () 2. 關於人類呼吸運動的敘述，下列何者錯誤？
(A)當肋骨下降、橫膈上升時，會產生呼氣的動作
(B)胸腔擴大時，體外空氣可以進入肺內
(C)肋骨上舉、橫膈下降時可以將氣體排出體外
(D)胸腔的擴大與縮小產生吸氣及呼氣的動作。
- () 3. 附圖為一年當中，甲、乙、丙三種動物體溫與氣溫的變化情形，試問下列敘述何者正確？



- () 4. 關於植物、動物及單細胞生物呼吸方式的比較，下列何者正確？

比較項目	植物	動物	單細胞生物
(A)呼吸系統	有	有	無
(B)氣體交換方式	擴散作用	擴散作用	擴散作用
(C)釋放氣體	氧氣	二氧化碳	二氧化碳
(D)氣體交換構造	無	肺 / 鰓等器官	無

- () 5. 在炎熱的環境下劇烈運動或工作，若身體持續大量出汗時，可能出現「熱衰竭」的病症。關於熱衰竭患者的敘述，下列何者正確？
(A)因為環境炎熱，患者大量排汗後會體溫偏高、皮膚熱燙
(B)患者除排汗量增加外，排尿量也會同時增加
(C)因為流汗過多，患者可能出現皮膚溼冷蒼白
(D)身體有維持恆定的機制，故不需處理也無大礙。
- () 6. 小敏剛打完一場激烈的排球賽，關於他此時出現的生理反應及其意義，下列配對何者錯誤？

選項	生理反應	意義
(A)	臉色發紅	加速體熱散失
(B)	大量流汗	排除多餘的水分
(C)	心跳加速	加速氧氣的運輸
(D)	呼吸加速	加速二氧化碳的排出

- () 7. 冬季寒冷時，會覺得食慾變好、胃口較佳；但夏季炎熱時剛好相反。對人體而言，下列何者較符合這種反應所產生的功能？
(A)夏季食慾減退是為了避免食物中毒
(B)冬季食慾增加是為了藉攝食獲取能量而維持體溫
(C)冬季胃口較佳是為了儲存大量養分供夏季使用
(D)人體在夏季活動較多，不須靠進食產生熱量。
- () 8. 蚊子的幼蟲孑孓生活在不流動的水中，其呼吸是靠氣管伸出水面交換氣體。試問利用下列哪一種方法可以快速的讓孑孓窒息而死？
(A)在水面上滴油形成一層油膜
(B)在水中通入大量的二氧化碳
(C)在容器四周塗上厚厚的凡士林
(D)倒入更多的水。

在吸濾瓶內放置一隻小白鼠，一端以導管通入澄清石灰水中，如附圖所示，試回答下列問題：



9. 一段時間後，澄清石灰水將有何變化？這是因為小白鼠呼出何種氣體所造成？
(A)維持澄清，釋出水蒸氣
(B)變白色混濁，釋出二氧化碳
(C)維持澄清，釋出氮氣
(D)變白色混濁，釋出氧氣。 答：_____。
10. 若將小白鼠呼出的氣體用乾燥氯化亞鈷試紙測試，則試紙顏色將如何變化？這是因為小白鼠呼出何種氣體所造成？
(A)變粉紅色，呼出水蒸氣 (B)變藍色，呼出水蒸氣
(C)變白色，呼出二氧化碳 (D)變橙色，呼出二氧化碳。
答：_____。
11. 經一段時間後，發現小白鼠奄奄一息，這是因為吸濾瓶內缺乏何種氣體所造成？
(A)二氧化碳 (B)水蒸氣 (C)氧氣 (D)氮氣。
答：_____。

附圖為利用寶特瓶、氣球等材料製作的人體呼吸運動模型，試回答下列問題：



12. 關於附圖中模型相對應的人體呼吸系統構造，下列何者正確？
(A)甲構造相當於肺 (B)乙構造相當於氣管
(C)丙構造相當於橫膈 (D)丁構造相當於肋骨。
答：_____。
13. 若將丁往下拉，則關於附圖中模型的敘述，下列何者錯誤？
(A)往下拉時相當於吸氣
(B)丁往下拉相當於吸氣時肋骨上舉
(C)寶特瓶和氣球形成的空間體積增加
(D)此時乙構造會膨脹。 答：_____。
14. 附圖中的模型可模擬呼吸運動時胸腔的變化，但是仍有部分無法模擬，試問可能為何？
(A)人體的肺具有肌肉可自主收縮
(B)呼吸運動時胸腔大小的變化
(C)橫膈的升降
(D)肋骨的升降。 答：_____。

七年級自然科學（一）【第14回】

範圍 5-3 血糖的恆定

5-4 排泄作用與水分的恆定

____年____班____號

姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 正常人的尿液中會有下列哪些物質？

甲.尿素 乙.澱粉 丙.脂質 丁.水 戊.鹽類

- (A)丙丁戊 (B)甲丙丁
(C)甲丁戊 (D)甲乙戊。

- () 2. 一個腎臟功能正常的人，其體內泌尿系統過濾血液後所形成的尿液中，應不會檢測出下列何種物質？

- (A)葡萄糖 (B)蛋白質
(C)紅血球 (D)以上皆無。

- () 3. 試問下列相同重量的哪一組食物，經由消化分解及呼吸作用後，會使人體產生最多的含氮廢物？

- (A)全麥土司、饅頭 (B)蘋果、西瓜
(C)雞蛋、瘦肉 (D)高麗菜、小黃瓜。

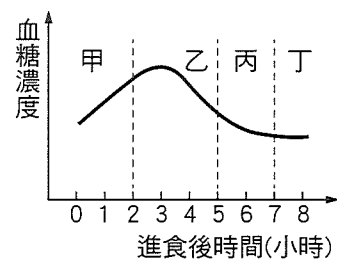
- () 4. 不少人發現自己天冷時更常跑廁所，則單純從水分恆定的觀點思考，為什麼冬天時人體的排尿量會比夏天多？

- (A)夏天排汗量較少
(B)冬天排汗量較少
(C)夏天呼吸量較少
(D)冬天呼吸量較少。

- () 5. 老唐有糖尿病，需要每天注射激素M，但有時候在注射完激素M後，會因血糖過低而出現心悸、顫抖等症狀。試問關於激素M的描述，下列何者正確？

- (A)M是升糖素，可使肝糖轉變為血糖
(B)M是生長激素，可促使血糖進入細胞中被利用
(C)M是腎上腺素，會使心跳加速、呼吸加快
(D)M是胰島素，可使血糖轉變為肝糖。

- () 6. 附圖表示阿兩吃完飯後體內血糖濃度的變化情形，試問胰島素大約是在哪一階段開始發生作用？



- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

- () 7. 排泄作用是指生物體將細胞代謝後產生的廢物排出體外的作用，則下列人體的哪一種現象不屬於排泄作用？

- (A)腎臟排尿 (B)汗腺排汗
(C)肛門排便 (D)肺排出二氧化碳。

- () 8. 當人體內血糖含量偏低時，會出現下列哪些情形？

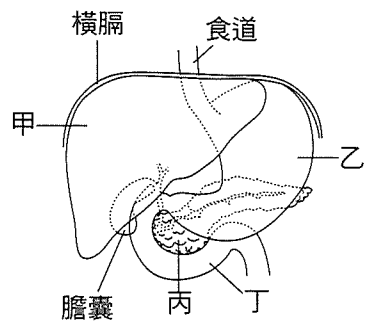
甲.食慾增加 乙.引起糖尿病
丙.感到飢餓 丁.肝糖逐漸被分解
戊.腎上腺素分泌量減少

- (A)甲丙丁 (B)甲丙戊
(C)乙戊 (D)乙丙丁。

- () 9. 關於生物體內水分的調節，下列何者正確？

- (A)陸生植物的體表有角質層，可以防止水分散失
(B)植物的氣孔可協助吸收水分，供其生長所需
(C)爬蟲類的羽毛是防止水分散失的構造
(D)人類對水分調節最重要的器官是肺。

- () 10. 附圖為人體消化系統部分示意圖，試問圖中的甲~丁四個部位，何者與維持血糖濃度的平衡有關？



- (A)甲乙丁
(B)甲丙丁
(C)甲乙丙
(D)乙丙丁。

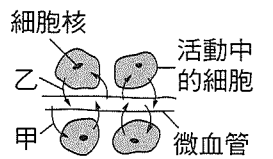
- () 11. 下列何者可將體內蛋白質代謝後產生的氨，直接排出體外？

- (A)蝗蟲 (B)人類 (C)鴿子 (D)草履蟲。

- () 12. 下列哪一個現象屬於排泄作用？

- (A)將蛋白質轉變成胺基酸
(B)氨在肝臟中形成尿素
(C)腎臟將尿素濾出，形成尿液後排出體外
(D)將脂質分解成脂肪酸和甘油。

- () 13. 小毛參加飢餓三十的公益活動，期間只有喝水，但沒有吃任何食物，附圖為其體內細胞和微血管物質運輸方向的示意圖，已知小毛體內某處的糖分運送方向為乙，試問圖中最可能為下列何處的細胞？



- (A)腎臟 (B)肝臟 (C)肺 (D)皮膚。

水分是生物生存的要害之一，維持體內水分的恆定對生物來說非常重要。試回答下列問題：

14. 下列動、植物構造中，何者具有防止水分散失的功能？

甲.植物葉的角質層 乙.植物的細胞壁 丙.獨甲仙的外骨骼
丁.變形蟲的細胞膜 戊.烏龜的骨板

- (A)甲乙丙 (B)乙丁戊
(C)甲丙戊 (D)甲乙丙丁。 答：_____。

15. 植物從根部吸收的水分不經由氣孔蒸散，而從葉的邊緣或尖端泌出，其原因為何？

- (A)蒸散作用無法進行 (B)空氣中溼度太低
(C)根部吸水太慢 (D)氣孔數目太多。

答：_____。

16. 當人體內水分缺乏時，下列何者不是調節水分恆定的方式？

- (A)血液刺激腦部，引起「口渴」的感覺
(B)腎臟形成較少的尿液
(C)血液刺激腦部，引起「飢餓」的感覺，促進進食
(D)喝水量增加。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 人體血糖的來源有下列兩種：

- (1)養分中的_____經消化作用後產生的葡萄糖。
(2)肝臟中的_____分解成葡萄糖。

2. 人體中多餘的水分由濾出至排出體外的正確順序應為何？

甲.輸尿管 乙.尿道 丙.膀胱 丁.腎臟

答：_____。

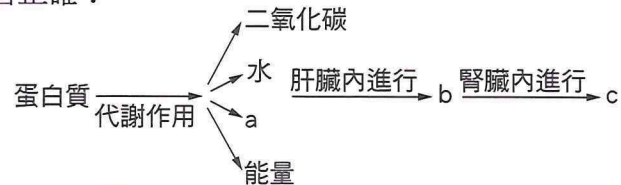
3.以下三種物質皆為有毒性的含氮廢物，毒性由大到小的排列順序為_____；昆蟲或鳥類是以_____的形式將含氮廢物混在糞便中排出。

甲.尿素 乙.尿酸 丙.氨

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

() 1.正常人體的蛋白質代謝作用如附圖所示，下列敘述何者正確？



- (A)a代表尿素或氨 (B)b代表尿素
(C)b代表氨 (D)c代表汗液。

() 2.嚴重燒燙傷的病患，送醫前傷口表面必須使用浸潤生理食鹽水的無菌紗布覆蓋，以免病患脫水死亡。由此可知皮膚具有何種功能？

- (A)防止水分散失 (B)促使身體吸收水分
(C)支撐身體 (D)協助身體排出多餘水分。

() 3.小恩的爸爸做了一盤蝦仁炒蛋，卻不小心加太多鹽巴，小恩一家人不想浪費，還是把蝦仁炒蛋吃完，只是吃完後感到口渴。試問此生理現象是因為身體發生了什麼變化所導致？

- (A)血液循環減緩 (B)體內水分平衡改變
(C)心臟跳動加速 (D)含氮廢物代謝加速。

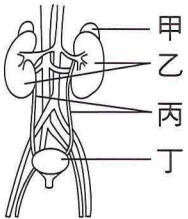
() 4.關於人體恆定性的敘述，下列何者正確？

- (A)恆定性是指面對環境變化，人體內環境完全不會改變
(B)人體須仰賴腦部、泌尿系統及皮膚等的協調，以維持水分恆定
(C)人體血糖恆定的維持，仰賴腎臟的排泄作用
(D)人體體溫恆定的維持，完全仰賴汗腺的調控。

() 5.阿華在孩童時期被診斷出罹患罕見疾病「外胚層增生不良症」，牙齒、頭髮、指甲等皆發育異常，且沒有汗腺。試問關於阿華的敘述，下列何者最合理？

- (A)阿華是外溫動物
(B)阿華的體溫會飆高到使水沸騰
(C)阿華無法維持體內水分的恆定
(D)阿華不會流汗，氣溫過高時須藉由空調系統幫助其維持體溫恆定。

() 6.附圖是人體的泌尿系統及周圍組織，下列相關敘述何者正確？



- (A)甲處可以製造尿素
(B)乙處可以形成尿液
(C)丙處將血液送回血管
(D)丁處具有將尿液中的水分再吸收的功能。

() 7.小妍因為自體免疫疾病，造成腎臟病變，腎臟功能只剩原本的十分之一，試問小妍體內哪些物質無法維持恆定？

- (A)含氮廢物、二氧化碳
(B)氧氣、葡萄糖
(C)水分、含氮廢物
(D)水分、葡萄糖。

() 8.如附圖所示，甲、乙、丙分別表示會影響人體血糖濃度變化的激素，試問甲~丙最可能為何種激素？



選項	甲	乙	丙
(A)	胰島素	升糖素	胰島素
(B)	腎上腺素	升糖素	胰島素
(C)	升糖素	胰島素	腎上腺素
(D)	升糖素	胰島素	胰島素

() 9.關於人體與榕樹維持水分恆定方式的比較，下列何者正確？

比較項目	人體	榕樹
(A)防止水分散失的構造	皮膚的角質	葉表皮細胞
(B)吸收水分的主要器官	小腸	根
(C)運輸水分的主要構造	血管	韌皮部
(D)缺水時的反應	排尿增加	氣孔關閉

() 10.關於各種生命現象，下列哪些具有排除尿素的功能？

- 甲.兔子排尿 乙.毛毛蟲排便
丙.無尾熊排尿 丁.草履蟲的擴散作用
戊.人體流汗
(A)乙丁 (B)乙丙戊
(C)甲丁戊 (D)甲丙戊。

小康吃完飯後體內發生的反應如附圖所示，試回答下列問題：

大分子養分 $\xrightarrow{\text{甲}}$ 小分子養分 $\xrightarrow{\text{乙}}$ 氨 $\xrightarrow{\text{丙}}$ 尿素 $\xrightarrow{\text{丁}}$ 尿液

11.試問反應中的大分子養分可能是下列何者？

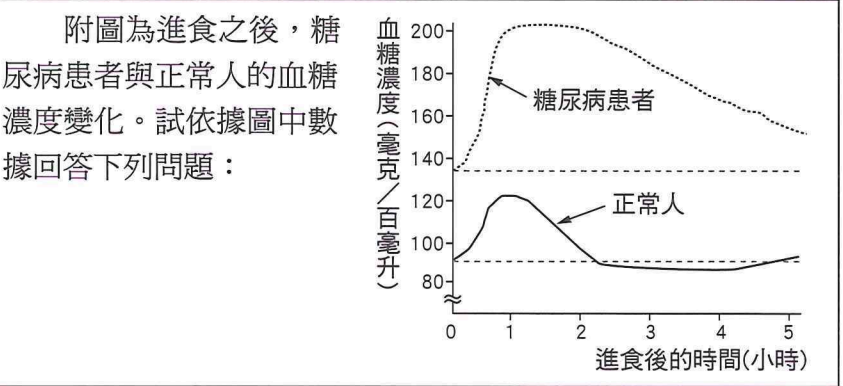
- (A)胺基酸 (B)脂質
(C)澱粉 (D)蛋白質。

答：_____。

12.若甲~丁分別代表作用的位置，下列何者正確？

- (A)甲：肝臟 (B)乙：細胞
(C)丙：腎臟 (D)丁：膀胱。

答：_____。



13.關於圖中血糖濃度的敘述，下列何者正確？

- (A)糖尿病患者的血糖濃度不會下降
(B)正常人血糖濃度下降的速率比糖尿病患者慢
(C)糖尿病患者血糖濃度維持在最高點的時間約一個多小時
(D)正常人血糖濃度高於糖尿病患者。

答：_____。

14.試問正常人大約在進食後的第幾個小時，胰島素即開始發揮作用？

- (A)1 (B)2 (C)3 (D)4。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第15回】

範圍

第4～5章 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

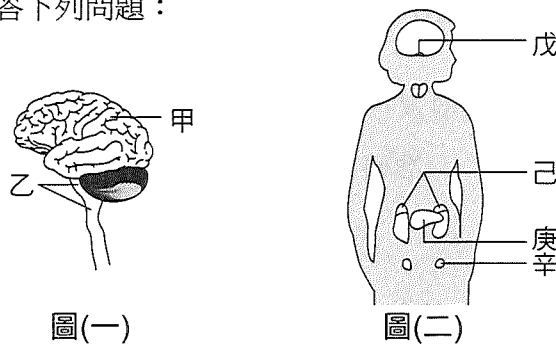
- () 1. 關於動物體溫的恆定性，下列敘述何者錯誤？
 (A)內溫動物的體溫不會隨著環境變化而大幅改變
 (B)當外界溫度過高時，外溫動物會躲入陰涼處
 (C)外溫動物主要藉由本身的代謝作用產生熱量來維持體溫
 (D)鳥類是內溫動物，而爬蟲類則是外溫動物。
- () 2. 小莉觀察到許多天沒下雨，在無人管理的空地上，多數植物葉片略為乾枯但並未死亡，則關於此現象的敘述，下列何者正確？
 (A)空氣太乾燥，使植物無法由葉片上的氣孔吸收水分
 (B)此時植物停止呼吸作用，減少水分散失
 (C)土壤中水分不足，水分難以擴散作用進入根部細胞
 (D)表皮上的角質層消失，可增加水分進出的效率。
- () 3. 專心凝視海報上藍衣黑褲的圖片30秒後，將目光移至白紙上可看到一個影像，關於白紙上影像的敘述，下列何者正確？
 (A)稱為正片後像 (B)影像顏色和海報上相同
 (C)影像形狀會改變 (D)是視覺疲勞所造成。
- () 4. 阿基將苗圃中的一盆番茄幼苗橫放於暗室中，觀察數日後番茄幼苗莖和根的生長情形，如附圖所示，則莖和根分別表現了何種向性？
 (A)莖：向光性、根：正向地性
 (B)莖：正向地性、根：負向地性
 (C)莖：負向地性、根：正向地性
 (D)莖：正向地性、根：向光性。
- () 5. 關於人體「流汗」的敘述，下列何者正確？
 (A)可以增加散熱 (B)可以減少產熱
 (C)水分無法維持恆定 (D)和發抖的目的相同。
- () 6. 附圖為阿叮的手碰到滾燙的熱水後，手臂迅速縮回的反應，關於此反應，試問下列敘述何者正確？
 (A)神經傳導方向為動器→乙→脊髓→甲→受器
 (B)無法經由反覆練習來縮短此反應的反應時間
 (C)此反應須經由大腦的思考與判斷
 (D)此反應和打棒球揮棒一樣，同屬身體的反射作用。
- () 7. 下列何者不是內分泌所造成的變化？
 (A)瞳孔放大或縮小 (B)人類女性的乳房發育
 (C)毛毛蟲變蝴蝶 (D)蝌蚪變青蛙。
- () 8. 來福進行接尺實驗，他連續五次的距離是32cm、32cm、30cm、29cm、27cm，則根據附表判斷其反應時間約為多少秒？

尺滑落的平均距離(cm)	24	26	28	30	32
接住尺所需反應時間(秒)	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26

(A)0.22 (B)0.24 (C)0.25 (D)0.26。

- () 9. 關於氨和尿素，下列敘述何者正確？
 (A)尿素毒性高於氨
 (B)尿素有利於細胞生存
 (C)氨是由碳水化合物經細胞代謝而來
 (D)人體的肝臟可將氨轉成尿素。
- () 10. 人體中與物質恆定有關的器官，下列配對何者錯誤？
 (A)水分→腎臟 (B)尿素→大腸
 (C)二氧化碳→肺 (D)血糖→胰臟。
- () 11. 關於趨性的敘述，下列何者正確？
 (A)是植物對環境的感應
 (B)是透過學習而得
 (C)蛾類等夜行性昆蟲有趨光行為
 (D)動物只會產生趨向的反應。
- () 12. 若因醫療疏失而注射過量的胰島素到人體中時，有可能會導致下列何種現象發生？
 (A)血糖濃度過低而昏迷
 (B)血糖濃度過高而休克
 (C)心跳過快而麻痺
 (D)腎臟發炎產生血尿。
- () 13. 神經系統可協調身體各部位活動，試問下列何者不是人體神經系統的特徵？
 (A)具有發達的腦
 (B)主要由神經細胞所組成
 (C)負責緩慢而持久的反應
 (D)分為中樞神經與周圍神經。

瑄瑄為了參加環臺自行車大賽，每天認真練習。附圖(一)為人體中樞神經構造示意圖，附圖(二)為人體內分泌系統示意圖，試回答下列問題：



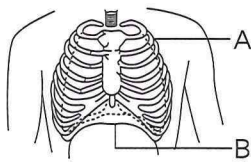
14. 瑄瑄練習的過程中呼吸頻率加快，這是因為圖(一)中哪一構造受到血液中何種氣體濃度變化的刺激所造成？
 (A)甲、氧氣濃度下降
 (B)甲、二氧化碳濃度增加
 (C)乙、氧氣濃度下降
 (D)乙、二氧化碳濃度增加。
 答：_____。
15. 根據附圖(二)，練習中，瑄瑄體內哪一個腺體分泌量會增加，以提高血糖濃度，使肌肉細胞獲得足夠能量？
 (A)戊 (B)己 (C)庚 (D)辛。
 答：_____。
16. 某日練習的途中，突然出現一大群野狗對著瑄瑄狂吠並追著他，嚇得他加速離開，結果居然騎得比平時還快。造成上述結果主要是受圖(二)中哪一腺體分泌的激素影響？
 (A)戊 (B)己 (C)庚 (D)辛。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 下列實驗常用的物品中，在檢測人體呼出的氣體時，可利用_____檢測水分，並以_____檢測二氧化碳。

甲.本氏液 乙.碘液 丙.亞甲藍液
丁.澄清石灰水 戊.生理食鹽水 己.氯化亞鈷試紙

2. 附圖為人體胸腔構造示意圖，試回答下列問題：(填呼氣或吸氣)



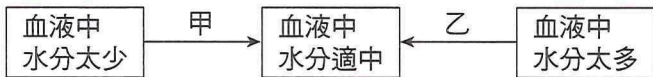
- (1) 當A下降、B上升時，是_____。
(2) 當A上升、B下降時，是_____。

3. 專心凝視紅花綠葉的圖片30秒後，將目光移至白紙上看到的圖像顏色為_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

- () 1. 附圖為人體水分恆定的調節示意圖，其中甲、乙均為人體可能產生之調節反應，關於甲、乙的敘述，下列何者正確？



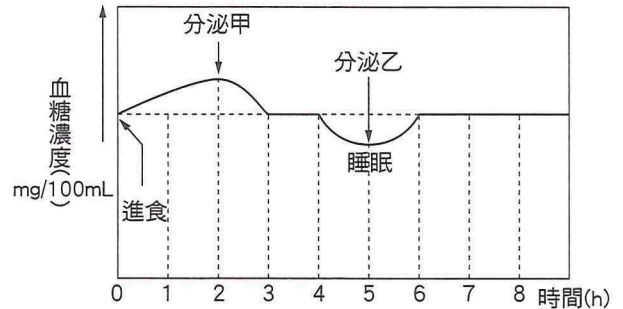
- (A) 甲、乙的控制中樞位於腎臟
(B) 感到口渴並喝水屬於乙
(C) 乙是將血液中的水分濾出
(D) 排尿的次數增加屬於甲。
- () 2. 關於人體代謝廢物的產生與排除，下列何者錯誤？
(A) 肺可排出水及二氧化碳 (B) 澱粉代謝後會產生水、二氧化碳和氨 (C) 血漿可運輸代謝廢物 (D) 尿素可由汗腺排除。
- () 3. 植物和動物一樣會行呼吸作用，試問關於植物的呼吸作用，下列敘述何者錯誤？
(A) 可以產生能量
(B) 主要目的為散熱
(C) 行呼吸作用所需的氣體可由根的表皮細胞進入植物體內
(D) 會產生二氧化碳。
- () 4. 下列哪些不是由大腦所控制？

甲.控制呼吸 乙.產生視覺 丙.學習語言
丁.心搏 戊.唾腺分泌 己.瞳孔放大與縮小
庚.記憶和思考 辛.感到開心 壬.控制身體平衡

- (A) 乙丙庚辛 (B) 乙丙庚壬
(C) 甲丁戊己壬 (D) 甲丙戊庚辛。
- () 5. 關於生理作用與激素的配對，下列何者錯誤？
(A) 影響其他內分泌腺的作用——腦垂腺的促進激素
(B) 提高血液中葡萄糖濃度——腎上腺素
(C) 促進細胞代謝作用——副甲狀腺素
(D) 促進男性第二性徵的表現——雄性激素。
- () 6. 寒流來襲，小光在回家路上，穿著厚重的衣服卻依然覺得寒冷，忽然一陣寒風吹過，小光身體瑟縮還一直發抖，同時也感覺飢腸轆轆。試由上述判斷下列何者正確？
(A) 小光感到寒冷，是因為體溫隨外界溫度持續降低
(B) 小光身體瑟縮，是因為風太強，使向前行走異常困難
(C) 小光一直發抖，是為了閃避強風而產生的反射動作
(D) 小光覺得肚子餓，是因為體溫降低使食慾增加，以產生更多能量。

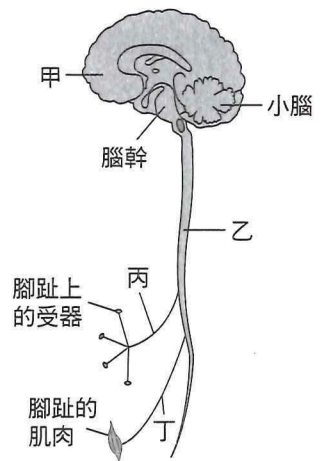
- () 7. 急救時，通常優先對傷者施以心肺復甦術(CPR)，目的是為了恢復傷者的呼吸、心跳，否則超過5分鐘，即使救活也很可能變成植物人，原因為何？
(A) 心肌缺氧5分鐘以上，會造成心肌死亡
(B) 腦的需氧量相當大，短時間供氧不足會使人癱瘓或死亡
(C) 呼吸停止，表示腦細胞已經死亡
(D) 心臟和腦的神經是相連的，心臟停止，表示腦細胞也停止功能。

附圖為永鴻血糖濃度的變化情形，試根據此圖回答下列問題：



8. 永鴻進食後，血糖濃度升高，造成此現象的主要原因為何？
(A) 胰島分泌升糖素
(B) 胰島分泌胰島素
(C) 腎上腺分泌腎上腺素
(D) 醣類食物經人體消化吸收後進入血液。 答：_____。
9. 永鴻睡眠時血糖濃度降低，而乙的分泌使血糖濃度上升，試問乙應為何種激素？
(A) 胰島素 (B) 生長激素 (C) 升糖素 (D) 副甲狀腺素。 答：_____。
10. 承上題，永鴻因乙的分泌而使血糖濃度上升的過程中，血糖的補充直接來自於何處？
(A) 肝臟所儲存之肝糖
(B) 小腸吸收的葡萄糖
(C) 蛋白質和脂質轉變而來的葡萄糖
(D) 呼吸所吸入的二氧化碳。 答：_____。

阿仁發生車禍，受傷的部位可能為附圖中的甲、乙、丙或丁等處，醫生想要找出正確的受傷部位，試依據附圖回答下列問題：



11. 丁部位的名稱為下列何者？
(A) 運動神經元
(B) 感覺神經元
(C) 中樞神經
(D) 受器。 答：_____。
12. 若醫生用毛筆搔阿仁的腳趾時，他覺得癢，但是無法移動腳趾，則阿仁受傷的部位應該是何處？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。 答：_____。
13. 若醫生用針去刺阿仁的腳趾，他的腳趾立刻移動，但是他卻毫無被刺到的感覺，則阿仁受傷的部位應該是何處？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。 答：_____。
14. 若醫生發現阿仁可以站立，但卻無法保持平衡，則阿仁受傷的部位應該是何處？
(A) 小腦 (B) 腦幹 (C) 腳趾上的受器 (D) 腳趾的肌肉。 答：_____。

七年級自然科學（一）【第16回】

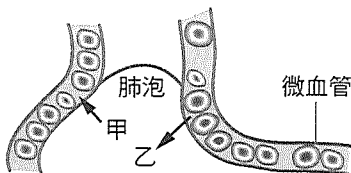
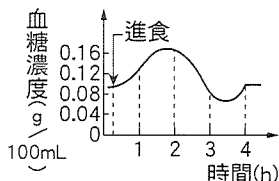
範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 關於酵素的特性，下列敘述何者正確？
(A) 酵素主要成分為蛋白質，故溫度過高容易變質，即使降回原溫度也失去活性
(B) 在小腸作用的酵素也可以在胃中發揮作用
(C) 酵素參與反應後其性質改變，無法再重複使用
(D) 同一種酵素可以催化多種反應。
- () 2. 附圖為小菁進食後血糖濃度的變化情形，在他中午進食後1~2小時之間，血糖濃度改變的原因為何？
(A) 血糖隨尿液排出
(B) 細胞中的肝糖轉變為血糖
(C) 腎上腺素促使血糖貯存在肝臟中
(D) 小腸絨毛吸收食物中的葡萄糖進入血液。
- () 3. 植物行光合作用自行製造養分，則下列哪些錯誤？
甲.植物體內的每一個細胞均能行光合作用
乙.光合作用能消耗氧氣，產生二氧化碳
丙.光合作用最初的能量來源為光能
丁.光合作用的反應物和產物中皆有水
戊.植物行光合作用最主要是為了製造氧氣
(A) 僅甲乙戊 (B) 僅乙丙 (C) 僅甲丁戊 (D) 僅丙丁戊。
- () 4. 附圖為肺泡的氣體交換情形，關於圖中甲、乙氣體的敘述，下列何者錯誤？
(A) 甲會使血液呈鮮紅色
(B) 甲會使碘液呈藍黑色
(C) 乙會使澄清石灰水呈混濁
(D) 乙會使氯化亞鈷試紙呈粉紅色。
- () 5. 關於疫苗的敘述，下列何者錯誤？
(A) 注射後會引起防禦作用 (B) 運用專一性防禦作用的記憶性而研發 (C) 注射疫苗後就不會再被同一種病原體感染 (D) 須按時接種才能達到預防疾病的效果。
- () 6. 關於人體消化系統的敘述，下列何者正確？
(A) 肝臟所分泌的膽汁藉由導管送入小腸
(B) 胰臟屬於消化道的一部分，是分解食物的主要部位
(C) 胃腺分泌的消化液有助於其內的酵素分解醣類
(D) 消化液先被分泌至血液中，再被運輸至消化器官進行消化作用。
- () 7. 各種實驗器材的使用方式，下列何者正確？
(A) 視線和量筒內液面中央處等高，以讀取刻度
(B) 試管加熱時，管口對準眼睛以利觀察
(C) 用口大力吹氣以熄滅酒精燈
(D) 酒精溢出著火時，以水滅火。
- () 8. 若不幸受困海上，造成船上飲用水不足，有些人直接飲用鹽分濃度極高的海水，最可能會發生什麼事？
(A) 缺乏人體所需養分，造成營養不良
(B) 使體內礦物質增加，有益健康
(C) 使體內細胞水分過多，細胞脹破
(D) 使體內細胞水分流出細胞外，細胞萎縮。

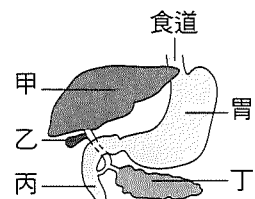


- () 9. 關於動、植物細胞的敘述，下列何者錯誤？
(A) 因植物細胞具有細胞壁，故較不易變形
(B) 動物細胞的細胞質內具有很大的液泡
(C) 動、植物細胞的生命中樞皆為細胞核
(D) 動、植物細胞的能量皆是由粒線體所產生。
- () 10. 小明因某內分泌腺出現惡性腫瘤，導致嚴重的骨質疏鬆，容易骨折，抽血檢查時也發現血液中含有高濃度的鈣，則小明最可能是哪一個內分泌腺出現問題？
(A) 腎上腺 (B) 胰島 (C) 副甲狀腺 (D) 性腺。
- () 11. 將一株原本筆直生長的植物橫向(水平)放置於下方開口光照的紙箱中，幾天後發現植物的根向下生長，但植物的莖仍維持水平生長，則下列何者錯誤？
(A) 此植物的莖同時表現向光性與背地性 (B) 此植物的莖不受光照影響 (C) 此植物的根具有向地性 (D) 此植物的根受地球引力影響。
- () 12. 小華不小心跌倒，右腳上有很大的傷口，所以醫師從小華手臂的靜脈注射消炎藥，試問此藥劑從手臂到右腳循環的順序應為何？
甲.主動脈 乙.上大靜脈 丙.肺動脈 丁.肺靜脈 戊.心臟 己.下肢動脈
(A) 乙→戊→丙→丁→戊→甲→己
(B) 甲→戊→丙→丁→戊→乙→己
(C) 乙→戊→丁→丙→戊→己→甲
(D) 丁→戊→乙→丙→甲→戊→己。
- () 13. 小寶看到賣大西瓜的攤位使用紅色的燈光，老闆說紅光讓西瓜紅色果肉看起來更好吃。若小寶想依據「燈光顏色會影響顧客購買西瓜的意願」的假設來設計實驗，則操縱變因為何？
(A) 西瓜大小 (B) 燈光亮度
(C) 燈光顏色 (D) 西瓜價格。
- () 14. 明利以他最喜歡的滷肉飯作為午餐，其中所含的養分如附表所示，試問下列敘述何者正確？

養分	質量(g)	養分	質量(g)
醣類	80	礦物質	0.1
蛋白質	20	維生素	0.1
脂質	10	水	100

- (A) 醣類、蛋白質和脂質皆是可提供能量的養分
(B) 滷肉飯總共提供490卡的熱量
(C) 滷肉中的蛋白質會直接進入小腸絨毛細胞中
(D) 礦物質和維生素不提供能量，非人體所必需。

附圖是人體消化系統中部分構造的示意圖，試回答下列問題：



15. 哪一個消化腺所分泌的消化液，不具有酵素，但可將脂質變成較小的脂肪球？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。 答：_____。
16. 關於乙構造的敘述，下列何者正確？
(A) 能分泌及儲存消化液
(B) 內部儲存的液體能夠幫助蛋白質消化
(C) 能夠儲存丁所分泌的消化液
(D) 內部儲存的消化液將注入丙中作用。 答：_____。

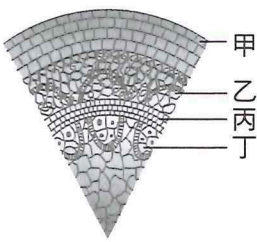
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 試以代號將人體的反應與其主要控制的中樞配對：
- | | | | |
|------|------|------|------|
| 甲.大腦 | 乙.小腦 | 丙.腦幹 | 丁.脊髓 |
|------|------|------|------|
- (1) _____ 腳觸碰到尖銳的石頭後立刻縮回。
(2) _____ 騎腳踏車時能保持平衡。
2. 在小腸中的 _____ 毛可以增加吸收養分的表面積；在氣管壁上的 _____ 毛可以幫助排出異物，使呼吸道保持暢通。
3. 用顯微鏡觀察口腔皮膜細胞時滴加亞甲藍液，主要是將 _____ 構造染色，以便於觀察。

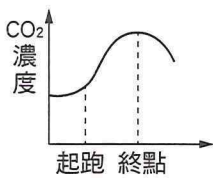
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共42分）

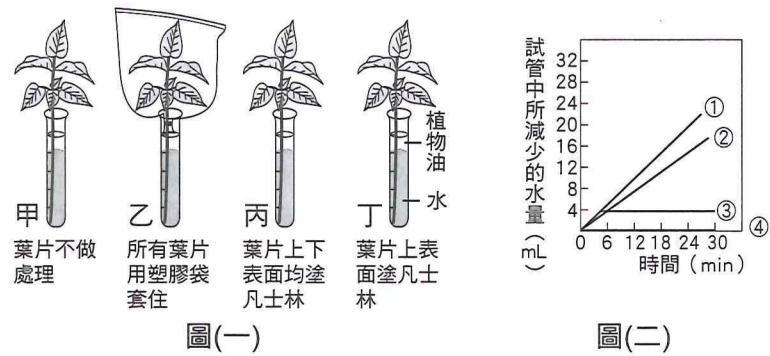
- () 1. 附圖為一向日葵橫切面標本放到複式顯微鏡下觀察到的影像，則下列敘述何者正確？
- (A) 甲是樹皮，負責運送水分和礦物質
(B) 乙會隨著季節向內產生顏色深淺不同的木材
(C) 丙可不斷向內外增生新細胞，使莖加粗
(D) 丁是負責運送養分的構造。
- () 2. 關於生物體內水分的調節現象，下列敘述哪些正確？
- 甲. 生活於淡水中的單細胞生物，須設法排出多餘的水分
乙. 陸生植物主要藉由呼吸作用排出體內過多的水分
丙. 陸生動物可藉由喝水和排尿來調節水分恆定
丁. 陸生生物的體表大多有防止水分散失的構造
- (A) 甲乙丁 (B) 甲丙丁 (C) 甲乙丙 (D) 乙丙丁。
- () 3. 激素又稱為荷爾蒙，是指由體內的某一細胞、腺體或器官所產生，可以影響生物體內其他細胞活動的化學物質。則關於動物激素的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 分泌激素的細胞與受激素影響的細胞皆位於同一器官 (B) 激素必須輸送到特定的細胞才能發生作用 (C) 動物體中只需極少量激素，就能對生理功能產生明顯的影響 (D) 引發昆蟲變態及蝌蚪發育成青蛙等現象，均與激素的作用有關。
- () 4. 關於人體內三種血管的比較，下列何者正確？
- | 選項 | 動脈 | 靜脈 | 微血管 |
|---------------|------|------|--------|
| (A) 管壁厚度 | 最厚 | 最薄 | 介於中間 |
| (B) 血流方向 | 流出心臟 | 流入心臟 | 從動脈到靜脈 |
| (C) 血液流速 | 其次 | 最快 | 最慢 |
| (D) 能否與細胞交換氣體 | 可以 | 可以 | 不行 |
- () 5. 關於呼吸作用與光合作用的比較，下列何者正確？
- | 選項 | 呼吸作用 | 光合作用 |
|------------|--------|--------|
| (A) 進行場所 | 葉綠體 | 葉綠體 |
| (B) 是否需要光照 | 否 | 是 |
| (C) 原料 | 二氧化碳 | 氧氣 |
| (D) 產物 | 氧氣、葡萄糖 | 二氧化碳、水 |
- () 6. 愛滋病病毒會攻擊人體的白血球，則下列何者最可能是愛滋病患者容易出現的症狀？
- (A) 一到昏暗的地方就看不清楚 (B) 只要有一點小傷口就血流不止 (C) 常常疲憊、發燒，很容易受到感染 (D) 心跳經常無故停止。



- () 7. 小舒參加賽跑，若在不同時間測量其血液中二氧化碳(CO₂)濃度，如附圖所示。試問下列何者較可能是其呼吸運動次數的曲線圖？
- (A) (B) (C) (D)
- () 8. 下列與醫療保健相關的行為所對應的目標血管，何者正確？
- (A) 測量血壓：動脈 (B) 注射藥物：動脈
(C) 測量脈搏：靜脈 (D) 捐血：微血管。



附圖(一)、(二)是植物葉片與水分蒸散的實驗圖，圖(一)中有甲~丁四組，每組枝條的葉片數量、大小皆相同，且一開始在試管內加入相同體積的植物油與水；圖(二)中的線條分別代表各組試管中減少的水量與時間關係，其中曲線④減少的水量趨近於0，試根據圖示回答下列問題：



9. 試問圖(一)與圖(二)的配對何者較為恰當？
- (A) 甲—③ (B) 乙—② (C) 丙—④ (D) 丁—①。
- 答：_____。
10. 若要加速丁組的蒸散作用，則下列做法何者錯誤？ (A) 將實驗移到太陽下進行 (B) 加開電風扇，保持空氣流通 (C) 在試管裡面加入酒精 (D) 設法去除塗於上表皮的凡士林。
- 答：_____。
11. 已知圖(一)的乙組在實驗進行過程中，塑膠袋內逐漸形成許多水珠，則這些水珠的主要來源為何？
- (A) 外界空氣中的水蒸氣滲入袋內
(B) 植物體由葉片尖端排出的水分
(C) 試管內的水附著在莖的表面，最後蔓延到葉子表面
(D) 植物體蒸散的水氣，在塑膠袋上形成水珠。 答：_____。

小英到植物園與動物園參觀，將許多有趣的現象與解說記錄在附表，試依據附表資料回答下列問題：

植物		動物	
甲	酢漿草晚上葉子會閉合	己	昆蟲聚集於燈光下
乙	絲瓜的莖纏繞支架攀爬	庚	孔雀開屏的求偶行為
丙	捕蠅草用葉片捕捉昆蟲	辛	蚯蚓朝暗處鑽去
丁	榕樹的鬚根會朝下生長	壬	黑猩猩學會算數
戊	觸碰含羞草後小葉閉合	癸	黑面琵鷺到曾文溪過冬

12. 關於趨性與向性的現象，下列分類何者正確？
- (A) 向性：甲丙戊 (B) 向性：乙丁
(C) 趨性：庚辛癸 (D) 趨性：己壬。 答：_____。
13. 表中何種動物行為，其純熟度會藉由練習而明顯增進？
- (A) 己 (B) 辛 (C) 壬 (D) 癸。 答：_____。
14. 表中何種植物感應，其目的為爭取更多的生存空間或光照？
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 戊。 答：_____。